

Datei: eml/email-bnetza-marktueberwachung.eml

Von	Bundesnetzagentur Marktüberwachung <marktueberwachung@bundesnetzagentur.de>
An	Frischwind Mobility GmbH <s.frischwind@frischwind-mobility.de>
Datum	Sat, 17 Jan 2026 14:32:17 +0100
Betreff	Anhörung vor geplanter Untersagungsverfügung - AZ MFS-2026-RAPEX-1188 - Frischwind Wind-X7

Bundesnetzagentur
Referat Produktsicherheit / Marktüberwachungsstelle (MFS)
Tulpenfeld 4, 53113 Bonn
Telefon: +49 228 14-0
AZ: MFS-2026-RAPEX-1188

Frischwind Mobility GmbH
Geschäftsführer Sven Frischwind
Gothaer Str. 18
99094 Erfurt

Betr.: Anhörung vor geplanter Untersagungsverfügung nach § 26 ProdSG

Sehr geehrter Herr Frischwind,

der Bundesnetzagentur sind drei dokumentierte Brandvorfälle mit E-Bikes Ihrer Marke „Wind-X7“ bekannt geworden (Berlin-Köpenick 14.03.2025, Leipzig-Gohlis 07.08.2025, Stuttgart-Feuerbach 02.01.2026). Bei Vorfall 1 erlitt eine Person schwere Rauchgasvergiftungen.

Unserer Kenntnis nach haben Sie keine Meldung nach § 3 Abs. 3 ProdSG i.V.m. Art. 20 der Marktüberwachungs-VO (EU) 2019/1020 erstattet, obwohl zumindest nach dem ersten Brandvorfall von einem ernstem Risiko für die öffentliche Sicherheit auszugehen war.

Wir beabsichtigen daher, eine Untersagungsverfügung nach § 26 Abs. 2 ProdSG für alle Wind-X7 Pedelecs zu erlassen.

Hiermit geben wir Ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme binnen zwei Wochen ab Zugang dieses Schreibens (Frist: 03. Februar 2026).

Wir bitten um Stellungnahme zu folgenden Punkten:

1. Welche Kenntnis hatten Sie zu welchem Zeitpunkt von den Brandvorfällen?
2. Aus welchem Grund erfolgte keine fristgerechte RAPEX-Meldung?
3. Welche technischen Ursachen haben die Brandvorfälle?
4. Welche Sofortmaßnahmen haben Sie eingeleitet?

Unter Umständen kann auf die Untersagungsverfügung verzichtet werden, wenn ein freiwilliger Rückruf unverzüglich eingeleitet und der Bundesnetzagentur nachgewiesen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Referat Produktsicherheit
Bundesnetzagentur
Marktüberwachungsstelle (MFS)

Rechtsgrundlagen: ProdSG § 26 (https://www.gesetze-im-internet.de/prodsg_2021/); EU 2019/1020 Art. 20 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>)

Von	"Dr. Ilse Pohlmann-Wittfeldt" <i.pohlmann-wittfeldt@frischwind-mobility.de>
An	RA Markus Roosendaal <m.roosendaal@roosendaal-rechtsanwaelte.de>
Datum	Sun, 18 Jan 2026 09:14:32 +0100
Betreff	VERTRAULICH - Interner Vorfall-Report BMS-Bug / Handlungsbedarf

Sehr geehrter Herr Roosendaal,

ich wende mich direkt an Sie, da die Situation aus meiner Sicht jetzt eskaliert ist.

Zum Hintergrund: Unsere interne Qualitätsabteilung (Herr Gäbler) hat mir am 15. Dezember 2025 ein internes Memo übergeben, das einen kritischen Bug in der BMS-Firmware V3.9.1 beschreibt. Der Bug betrifft den Temperatur-Interrupt-Handler; bei Umgebungstemperaturen über ca. 38 °C und einem Ladestrom von mehr als 3 A wird der Überladeschutz faktisch deaktiviert.

Ich habe dieses Memo zunächst intern als dringend eingestuft und eine Taskforce gebildet, aber ich muss jetzt eingestehen, dass wir zu langsam reagiert haben. Wir haben nach dem ersten Brandvorfall im März 2025 (Köpenick) leider keine unmittelbaren Rückrufmaßnahmen ergriffen, weil wir den Vorfall als Einzelfall bewertet hatten.

Jetzt liegt uns die Anzeige der Staatsanwaltschaft Erfurt vor (188 Js 4711/26). Ich brauche dringend Ihre Einschätzung:

1. Welche Handlungspflichten treffen mich persönlich als CTO?
2. Müssen wir sofort einen Rückruf einleiten?
3. Was muss gegenüber der BNetzA (AZ MFS-2026-RAPEX-1188) unternommen werden?
4. Soll ich mich gegenüber der Staatsanwaltschaft zur Sache einlassen?

Ich stehe für einen Videocall sofort zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ilse Pohlmann-Wittfeldt
Chief Technology Officer
Frischwind Mobility GmbH
Gothaer Str. 18, 99094 Erfurt
Tel.: +49 361 4477 150
i.pohlmann-wittfeldt@frischwind-mobility.de

VERTRAULICH — Anwaltskommunikation — Nicht weiterzuleiten

Von	Allianz SE Industriehaftpflicht <industriehaftpflicht@allianz.de>
An	Frischwind Mobility GmbH <s.frischwind@frischwind-mobility.de>
Datum	Thu, 12 Feb 2026 11:05:44 +0100
Betreff	Ihre Schadensanzeige vom 28.01.2026 - Polizze ALZ-IHP-FW-2022-004477 - vorläufige Stellungnahme

Allianz SE
Betrieb Industriehaftpflicht
Königen-Allee 8, 40212 Düsseldorf

Frischwind Mobility GmbH
Gothaer Str. 18
99094 Erfurt

Polizze: ALZ-IHP-FW-2022-004477

Sehr geehrter Herr Frischwind,

wir haben Ihre Schadensanzeige vom 28.01.2026 betreffend drei Brandvorfälle mit Wind-X7 Pedelecs erhalten und nehmen wie folgt vorläufig Stellung:

Versicherungsdeckung — Vorläufige Ablehnung

Wir sehen uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage, eine Deckungszusage zu erteilen. Folgende Punkte sind prüfungsbedürftig und begründen unsere vorläufige Ablehnung:

1. Obliegenheitsverletzung (§ 28 VVG, § 31 AVB): Der erste Brandvorfall ereignete sich am 14. März 2025. Ihre Schadensanzeige erfolgte am 28. Januar 2026 — rund 10 Monate später. Diese Verspätung stellt eine mögliche grobe Obliegenheitsverletzung dar.
2. Wissentliche Pflichtverletzung (Ziff. 4.2 AVB): Sofern nachgewiesen werden kann, dass Ihnen der BMS-Firmware-Bug bereits vor dem 15. Dezember 2025 bekannt war und Sie gleichwohl keine Produktsicherheitsmaßnahmen ergriffen haben, liegt ein möglicher Ausschlussgrund nach Ziff. 4.2 AVB vor.
3. RAPEX-Versäumnis: Die unterlassene RAPEX-Meldung trotz gesetzlicher Pflicht kann als vorwerfbare Pflichtverletzung zu werten sein.

Wir bitten Sie, uns binnen vier Wochen folgende Unterlagen einzureichen:

- Sämtliche internen QM-Berichte und Memos ab März 2025
- Das externe Sachverständigengutachten (Prof. Schellberg)
- Vollständigen Schriftverkehr mit BNetzA
- Dokumentation der ergriffenen Sofortmaßnahmen

Wir behalten uns vor, nach Prüfung der Unterlagen unsere Stellungnahme zu revidieren.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Verena Klopstock
Schadensabteilung Industriehaftpflicht
Allianz SE
Tel.: +49 211 4785 3300

Datei: eml/email-staatsanwaltschaft-erfurt-anfrage.eml

Von	Staatsanwaltschaft Erfurt <poststelle@staerfurt.thueringen.de>
An	RA Markus Roosendaal <m.roosendaal@roosendaal-rechtsanwaelte.de>
Datum	Mon, 26 Jan 2026 10:18:09 +0100
Betreff	Ermittlungsverfahren 188 Js 4711/26 - Anfrage Akteneinsicht und Verteidigung

Staatsanwaltschaft Erfurt
Domplatz 37, 99084 Erfurt
Telefon: +49 361 6442-0

RA Markus Roosendaal
Roosendaal Rechtsanwälte
Königstraße 19
70173 Stuttgart

Betr.: Ermittlungsverfahren gegen Dr. Ilse Pohlmann-Wittfeldt
AZ: 188 Js 4711/26
Vorwurf: Fahrlässige Körperverletzung (§ 229 StGB)

Sehr geehrter Herr Roosendaal,

der Staatsanwaltschaft Erfurt ist bekannt, dass Sie die Frischwind Mobility GmbH zivilrechtlich vertreten. Im oben genannten Strafverfahren gegen Dr. Ilse Pohlmann-Wittfeldt wurde Ihnen bislang noch keine Verteidigerpost zugestellt, da uns noch kein Mandat für die strafrechtliche Verteidigung von Dr. Pohlmann-Wittfeldt mitgeteilt wurde.

Wir teilen Ihnen mit, dass das Ermittlungsverfahren am 15. Januar 2026 formell eröffnet wurde. Am 25. Januar 2026 wurde im Rahmen einer richterlich angeordneten Durchsuchung (AG Erfurt, Beschl. v. 22.01.2026 — 31 Gs 112/26) das Firmengebäude der Frischwind Mobility GmbH durchsucht und verschiedene Unterlagen sichergestellt.

Wir bitten um Mitteilung, ob Sie oder eine von Ihnen benannte Strafverteidigerin/ein von Ihnen benannter Strafverteidiger das Mandat für Dr. Pohlmann-Wittfeldt übernehmen wird. Akteneinsicht kann nach erfolgter Mandatsanzeige gemäß § 147 StPO gewährt werden.

Zudem bitten wir darum, sicherzustellen, dass Dr. Pohlmann-Wittfeldt für eine Vernehmung als Beschuldigte (§ 163a StPO) erreichbar ist. Ein Termin wird nach Anmeldung der Strafverteidigung abgestimmt.

Mit freundlichen Grüßen

Staatsanwalt Marco Dellbrügge
Staatsanwaltschaft Erfurt
AZ: 188 Js 4711/26

Rechtsgrundlagen: § 229 StGB (<https://dejure.org/gesetze/StGB/229.html>); § 147 StPO; § 163a StPO

Datei: eml/email-zulieferer-akku-chinatech.eml

Von	"ChinaTech ShenZhen Co. Ltd. Legal Department" <legal@chinatech-sz.com>
An	"Dr. Ilse Pohlmann-Wittfeldt" <i.pohlmann-wittfeldt@frischwind-mobility.de>
Datum	Fri, 09 Jan 2026 08:42:15 +0800
Betreff	RE: Notification regarding CT-LI-45-X Battery Incidents - Rejection of Liability Claims

Dear Dr. Pohlmann-Wittfeldt,

We refer to your letter of January 5, 2026 regarding alleged battery incidents involving our CT-LI-45-X battery module and your demand for warranty coverage and liability contribution.

ChinaTech ShenZhen Co. Ltd. categorically rejects any liability in connection with the described incidents.

Our position is as follows:

1. Product Specification: Our CT-LI-45-X battery was designed and manufactured in full compliance with the agreed technical specifications and passed all internal quality control procedures prior to shipment. Any deviation from agreed specifications alleged by Frischwind Mobility GmbH is denied.
2. Firmware Responsibility: The BMS firmware is integrated and deployed by Frischwind Mobility GmbH. ChinaTech provides firmware in a reference state; any subsequent modification, integration or validation is the responsibility of Frischwind Mobility GmbH as the system integrator and manufacturer who places the product on the market under the CE mark.
3. Assembly and Integration: Based on our review, the thermal incidents may have resulted from improper assembly or inadequate thermal management in the bike frame structure, for which ChinaTech bears no responsibility.
4. Contractual Limitation: We refer to Article 9.3 of our Supply Framework Agreement (2022): ChinaTech's liability is limited to the invoice value of the affected delivery batch. No consequential damages, recall costs, or third-party claims are covered.

We reserve all rights and reject all claims for reimbursement or indemnification.

Please note that any further correspondence in this matter should be directed to our legal department at the address above.

Regards,

James Luo
General Counsel
ChinaTech ShenZhen Co. Ltd.
Building 7, Shenzhen Bay Technology Park, ShenZhen 518055, P.R. China

Tabellenblatt: EN-15194-Checkliste

Frischwind Mobility GmbH — Konformitäts-Checkliste EN 15194:2017 — Wind-X7

Prüfstand: TÜV Rheinland NB 0035 / Interne Prüfung Frischwind QM | AZ MR-2026-0822 | Stand: März 2026

Norm-Punkt

Anforderung

Frischwind-Status

Pruefbeleg

Befund

Massnahme

Anmerkung

EN 15194 §4.1

Allgemeine Konformitätsanforderungen

Teilweise

Konformitätserklärung 10.02.2023

Gültig für Prototyp; Serienprodukt mit NMC-Zellen nicht nachzertifiziert

Erneute Baumusterprüfung mit NMC-Zellen beauftragen

Wesentliche Änderung i.S.d. Art. 12 Abs. 3 MRL 2006/42/EG

EN 15194 §4.3.4

Batterie-System — allgemeine Anforderungen

Nicht konform

Baumusterprüfbescheinigung TR-2022-LF-4412

Zellchemie NMC statt LiFePO4; erhöhtes thermisches Risiko

Zellchemie vertraglich mit ChinaTech fixieren; Eingangsanalyse einführen

Datenblattabweichung ChinaTech gravierend

EN 15194 §4.3.4.3

Schutz gegen Überladung

Nicht konform

Gutachten Prof. Schellberg TUB-ESS-2026-0034

BMS-Bug: Überladeschutz bei >38 °C inaktiv; Zellspannung bis 4,35 V/Zelle (Soll 4,20)

Firmware V4.3 mit Integer-Overflow-Fix einspielen

Brandursache bestätigt; direkte Verletzung EN 15194 §4.3.4.3

EN 15194 §4.3.4.4

Thermische Schutzfunktionen

Nicht konform

Gutachten Prof. Schellberg TUB-ESS-2026-0034

Thermischer Interrupt-Handler triggert nicht korrekt; keine Abschaltung bei >55 °C

Firmware V4.3 mit redundanten Temperatursensoren und korrigiertem Handler

Zusammenhang mit §4.3.4.3; kombinierte Anforderungsverletzung

EN 15194 §4.3.4.5

Schutz gegen Tiefentladung

Konform

TÜV-Prüfbericht TR-2022-LF-4412

Tiefentladeschutz funktioniert korrekt (bestanden)

Keine Maßnahme erforderlich

Kein Befund

EN 15194 §4.3.5

Elektrisches Antriebssystem

Konform

TÜV-Prüfbericht TR-2022-LF-4412

Motor Brose Drive S 250 W: bestanden

Keine Maßnahme erforderlich

Brose Drive S unberührt von BMS-Bug

EN 15194 §4.3.6

Steckverbinder und Kabelführung

Konform

TÜV-Prüfbericht TR-2022-LF-4412

Alle Verbindungen geprüft; bestanden

Keine Maßnahme erforderlich

Kein Befund

EN 15194 §4.3.7

Überstromschutz

Konform

TÜV-Prüfbericht TR-2022-LF-4412

Sicherung 30 A korrekt dimensioniert; bestanden

Keine Maßnahme erforderlich

Kein Befund

EN 15194 §4.4

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 25 km/h

Konform

TÜV-Prüfbericht TR-2022-LF-4412

Abschaltung bei 25,3 km/h; bestanden

Keine Maßnahme erforderlich

Kein Befund

EN 15194 §4.5

Lichtanlage (falls vorhanden)

Konform

TÜV-Prüfbericht TR-2022-LF-4412

Licht gemäß StVZO; bestanden

Keine Maßnahme erforderlich

Optional verbaut, nicht norm-relevant

EN 15194 §4.6.1

Bedienelemente — Sicherheit

Konform

TÜV-Prüfbericht TR-2022-LF-4412

Display und Steuerhebel geprüft; bestanden

Keine Maßnahme erforderlich

Kein Befund

EN 15194 §5.4.1

Batterie-Sicherheitsprüfung — Überladung

Nicht konform

Gutachten Prof. Schellberg TUB-ESS-2026-0034

Überladung auf 4,35 V/Zelle reproduzierbar bei Simulation >38 °C / >3 A

Firmware V4.3 + erneute Prüfung nach §5.4

Serienprodukt hat Prüfung faktisch nicht bestanden

EN 15194 §5.4.2

Batterie-Sicherheitsprüfung — Kurzschluss

Konform

TÜV-Prüfbericht TR-2022-LF-4412

Kurzschlusschutz BMS aktiv; bestanden

Keine Maßnahme erforderlich

Kein Befund

EN 15194 §5.4.3

Batterie-Sicherheitsprüfung — Vibration

Konform

TÜV-Prüfbericht TR-2022-LF-4412

Vibrationsfestigkeit OK; bestanden

Keine Maßnahme erforderlich

Kein Befund

EN 15194 §5.5

Rückhaltesystem Akku

Konform

TÜV-Prüfbericht TR-2022-LF-4412

Schnellverschluss Akku-Träger; bestanden

Keine Maßnahme erforderlich

Kein Befund

MRL Anh. I §1.1.2

Sicherheitsprinzipien (Maschinenrichtlinie)

Nicht konform

Interne Analyse Roosendaal MR-2026-0822

BMS-Bug verletzt Stand der Technik (MISRA C)

Firmware V4.3 MISRA-konform entwickeln und verifizieren

Separate Anforderung neben EN 15194

MRL Anh. I §1.5.6

Brandschutz (Maschinenrichtlinie)

Nicht konform

Brandbericht Feuerwehr Berlin KÖP-2025

Drei dokumentierte Brände; Brandrisiko nicht beherrschbar mit V3.9.1

Gesamtrückruf; Firmware V4.3 + NMC-622-Anpassung

Direkter Kausalzusammenhang mit BMS-Bug

MRL Anh. I §1.7.4

Betriebsanleitung — Sicherheitshinweise

Teilweise

Betriebsanleitung Wind-X7 v2.1 (2023)

Kein expliziter Hinweis auf erhöhtes Risiko beim Laden > 35 °C

Überarbeitete Betriebsanleitung mit Temperaturwarnung für Wind-X8

Instruktionsfehler i.S.d. § 3 ProdHaftG

ProdSG §3 Abs. 3

RAPEX-Meldepflicht bei ernstem Risiko

Verletzt

BNetzA-Anhörungsschreiben MFS-2026-RAPEX-1188

RAPEX-Meldung 47 Tage verspätet (Kenntnis ca. 15.12.2025; Meldung 15.02.2026)

Bußgeldminderung durch Kooperation mit BNetzA anstreben

§ 39 ProdSG: Bußgeld bis 100.000 EUR; https://www.gesetze-im-internet.de/prodsg_2021/

EU 2019/1020 Art. 20

Marktüberwachungs-VO — Meldepflicht

Verletzt

BNetzA-Anhörungsschreiben MFS-2026-RAPEX-1188

Keine unverzügliche Meldung an nationale Marktüberwachungsbehörde

Vollständige Kooperation und Transparenz gegenüber BNetzA

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>

ProdHaftG §3

Produktfehler (Sicherheitsdefizit)

Fehler vorhanden

Gutachten Prof. Schellberg TUB-ESS-2026-0034

BMS-Bug = Fabrikationsfehler; NMC statt LiFePO₄ = weiterer Fabrikationsfehler

Rückruf; Regressklage gegen ChinaTech prüfen

<https://www.gesetze-im-internet.de/prodhaftg/>

BGH VI ZR 158/93

Produzentenhaftung — Beweislast

Risiko erhöht

BGH-Urteil VI ZR 158/93

Serienfehler begründet Beweislastumkehr zulasten Frischwind

Proaktive Vergleichsstrategie mit Raskolnikow

<https://openjur.de/u/142.html>

Gesamtbewertung

Konformität Wind-X7 Serienprodukt

NICHT KONFORM

Roosendaal Rechtsanwälte, MR-2026-0822

4 kritische Anforderungsverletzungen; Rückruf rechtlich geboten

Gesamtrückruf + Redesign Wind-X8 + Neuzertifizierung

Wind-X8 mit Firmware V4.3 und NMC-622-Zellen nach Neuzertifizierung

Tabellenblatt: Vorfaelle

Frischwind Mobility GmbH — Vorfallübersicht Akku-Brände Wind-X7 (2025–2026)

AZ Kanzlei: MR-2026-0822 | Stand: März 2026 | Roosendaal Rechtsanwälte Stuttgart

Nr
Datum
Ort
Modell
Seriennummer
Verletzte
Schaden (EUR)
Ursache
Status
Anmerkung
1
14.03.2025
Berlin-Köpenick
Wind-X7 M
FW-WX7-2023-001847
1 (schwer)
382.000
BMS-Bug V3.9.1, Überhitzung bei 39 °C, thermisches Durchgehen NMC-Zellen
Rückruf / Klage
Bogdan Raskolnikow (42), Rauchgasvergiftung, 12 Tage stationär; 280.000 EUR Forderung

2

07.08.2025

Leipzig-Gohlis

Wind-X7 L

FW-WX7-2023-003122

1 (leicht)

4.500

BMS-Bug V3.9.1, Fahrt bei 41 °C, Stichflamme am Rahmen

Reguliert

Adelheid Flöttner (61), Verbrennung I-II linke Hand; im Rückruf reguliert

3

02.01.2026

Stuttgart-Feuerbach

Wind-X7 S

FW-WX7-2024-004891

0

8.200

BMS-Bug V3.9.1, Kellerlagerung 36 °C (Heizungsnähe), Rauchentwicklung

Reguliert

Kein Personenschaden; Keller verrußt; Wolfgang Siegroth (Hauseigentümer)

4

versch. 2025

Diverse (14 Meldungen)

Wind-X7 versch.

Diverse

0

k.A.

Überhitzungsmeldungen ohne Brand (QM-Sammlung Oktober 2025)

Dokumentiert

Keine Personen-/Sachschäden; als Frühwarnsignal im QM-Bericht erfasst

5

lfd.

Gesamt Rückruf

Alle Wind-X7

ca. 4.200 Einheiten

—

13.932.000

Seriendefekt BMS-Firmware V3.9.1 + NMC-Zellenabweichung

Rückruf läuft

Stand 20.02.2026: 1.847 Einheiten zurückgenommen (44 %)

01 — Mandatsübernahme Frischwind Mobility GmbH

Kanzlei: Roosendaal Rechtsanwälte, Stuttgart

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

Bearbeiter: RA Markus Roosendaal / RAin Dr. Henrike Sattler-Böhm

Datum Erstgespräch: 21. Januar 2026, 14:00 Uhr, Videokonferenz

1. Beteiligte und Mandant

Mandantin: Frischwind Mobility GmbH, Gothaer Str. 18, 99094 Erfurt

HRB: Amtsgericht Erfurt, HRB 12 344

Geschäftsführung: Sven Frischwind (alleinvertretungsberechtigt)

CTO: Dr. Ilse Pohlmann-Wittfeldt (Prokuristin)

CCO: Marc Lattermann

Erschienene: Sven Frischwind (GF), Dr. Ilse Pohlmann-Wittfeldt (CTO), Marc Lattermann (CCO), Herr Thomas Gäbler (Qualitätsleitung)

2. Ausgangssituation

Frischwind Mobility GmbH stellt seit 2018 Pedelecs der Marke „Wind“ für den deutschen und europäischen Markt her. Das Flaggschiffmodell „Wind-X7“ ist seit März 2023 auf dem Markt. Kernbauteil ist ein 45-V-Lithium-Ionen-Akku (Modell CT-LI-45-X), bezogen von ChinaTech ShenZhen Co. Ltd. über einen langfristigen Rahmenliefervertrag.

Im März 2025 kam es in Berlin-Köpenick zu einem schwerwiegenden Brandvorfall, bei dem der Bewohner Bogdan Raskolnikow (42 J.) schwere Rauchgasvergiftungen erlitt. Die zuständige Berliner Feuerwehr identifizierte den Akku eines Wind-X7 als Brandquelle. Zwei weitere Vorfälle folgten (Leipzig, August 2025; Stuttgart, Januar 2026).

Die interne Qualitätsabteilung ermittelte im Dezember 2025 einen kritischen Bug in der BMS-Firmware Version 3.9.1: Bei Umgebungstemperaturen über 38 °C kommt es zu unkontrollierten Ladezyklen, die zum thermischen Durchgehen führen können.

Frischwind hat die RAPEX-Meldepflicht nach Art. 11 ProdSG i.V.m. Art. 20 der Marktüberwachungs-VO (EU) 2019/1020 nicht fristgerecht erfüllt. Die Bundesnetzagentur (Marktüberwachungsstelle, MFS-2026-RAPEX-1188) hat ein Anhörungsverfahren eingeleitet. Die StA Erfurt hat am 15. Januar 2026 ein Ermittlungsverfahren gegen Dr. Pohlmann-Wittfeldt wegen § 229 StGB eröffnet.

3. Interessenkonflikt-Prüfung

Keine mandatswidrigen Interessenkonflikte festgestellt.

Kein laufendes Mandat gegen ChinaTech ShenZhen oder Allianz SE.

Hinweis: Dr. Pohlmann-Wittfeldt ist gleichzeitig Beschuldigte (Strafverfahren) und Vertreterin des Unternehmens. Notwendigkeit separater Strafverteidigung geprüft → Kanzlei übernimmt zivilrechtliche Unternehmensvertretung; für die strafrechtliche Verteidigung wird zusätzlich Fachanwältin für Strafrecht hinzugezogen.

4. Mandatsumfang (vereinbart)

5. Vollmacht

Vollmacht erteilt durch GF Sven Frischwind am 21.01.2026 (original gezeichnet, in Handakte abgelegt).

6. Erste Handlungsschritte

Fristwahrung: Unverzügliche schriftliche Reaktion auf BNetzA-Anhörungsschreiben (MFS-2026-RAPEX-1188) bis 03.02.2026.

Sicherung: Vollständige Sicherung aller internen Qualitätsdokumente, Prüfberichte, Firmware-Versionshistorie, Lieferantenkorrespondenz.

Intern: Einberufung Krisenstab; Rückrufentscheidung bis 28.01.2026 verbindlich.

Versicherung: Formelle Schadensanzeige an Allianz (Produkthaftpflicht), Deckungsklärung anmahnen.

Strafrecht: Kontakt zur Strafverteidigerin für Dr. Pohlmann-Wittfeldt; Koordination mit Kanzlei.

Bereich	Beauftragung
Produktsicherheitsrecht / ProdSG	Ja
CE-Konformität / EN 15194	Ja
Marktüberwachung BNetzA	Ja
Produktrückruf-Begleitung	Ja
ProdHaftG-Verteidigung (Raskolnikow-Klage)	Ja
Versicherungsrecht / Allianz-Streit	Ja
Lieferanten-Regress ChinaTech	Ja
Strafrecht § 229 StGB CTO	Nein (separater Strafverteidiger)

02 — Produktbeschreibung E-Bike Wind-X7

Dokument-Typ: Technische Produktbeschreibung (kanzleiinterne Arbeitsunterlage)

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

Erstellungsdatum: 22. Januar 2026

1. Produktidentifikation

2. Technische Spezifikation

2.1 Rahmen und Antrieb

Rahmen: Aluminium 6061-T6, Größen S / M / L / XL

Motor: Brose Drive S (250 W Nennleistung, max. 25 km/h Unterstützung)

Gewicht: 23,4 kg (Größe M, ohne Akku: 17,8 kg)

Zugelassene Traglast: 120 kg (Fahrer + Gepäck)

2.2 Akku-System (kritisch)

Kritischer Befund: Entgegen dem Datenblatt von ChinaTech sind die Zellen nicht LiFePO₄ (Lithiumeisenphosphat, niedrigeres thermisches Risiko), sondern NMC (Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid, höheres thermisches Risiko). Dieser Widerspruch wurde bei der Eingangsqualitätskontrolle Frischwind nicht festgestellt.

2.3 BMS (Battery Management System)

Das BMS CT-BMS-3.9 kontrolliert Lade-/Entladezyklen, Temperaturmanagement und Überladeschutz. In Firmware-Version 3.9.1 besteht ein kritischer Bug im Temperatur-Interrupts-Handler:

Bei Umgebungstemperaturen > 38 °C und gleichzeitiger Schnellladung (> 3 A) wird der Überladeschutz nicht korrekt aktiviert. Die Zellen werden bis zu 4,35 V/Zelle überladen (Sollwert: 4,20 V/Zelle), was bei NMC-Zellen zum thermischen Durchgehen führen kann (Exotherme Reaktion, selbstverstärkend).

3. CE-Kennzeichnung

Kritisch: Die Baumusterprüfung erfolgte mit Prototyp-Akkus, die tatsächlich LiFePO₄-Zellen enthielten. Die Serienproduktion mit NMC-Zellen wurde nicht nachgemeldet — mögliche Verletzung der Konformitätspflicht.

4. Lieferkette und Verträge

Rahmenliefervertrag ChinaTech ShenZhen Co. Ltd.: Laufzeit 2022–2027; Garantie: 24 Monate; Haftungsbeschränkung auf Warenwert; keine Produkthaftungsfreistellung.

Montagepartner: Eigenmontage Erfurt (Qualitätssicherungsprotokoll QS-FW-2022-003).

Logistik: Direktlieferung ab Werk ChinaTech → Seefracht → Hamburg → Erfurt.

Merkmal	Wert
Produktname	Frischwind Wind-X7
Produktkategorie	Pedelec (EPAC) nach EN 15194:2017
EAN	4 012 345 678 901
Modellnummer	FW-WX7-2023-EU
Erstinverkehrbringen	15. März 2023

Merkmal	Wert
Produktionsstandort	Erfurt (Rahmen/Montage); ShenZhen, China (Akku-Zellen)
Marktregionen	Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien
Umsatzvolumen (kumuliert bis Jan. 2026)	ca. 4.200 Einheiten
Parameter	Wert
Akkumodell	CT-LI-45-X
Hersteller	ChinaTech ShenZhen Co. Ltd.
Zellchemie	Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) — lt. Datenblatt; tatsächlich NMC (Li-NiMnCoO2) lt. Zellanalyse
Nennspannung	45 V
Kapazität	17,5 Ah (787,5 Wh)
Ladezeit (0–100 %)	ca. 5,5 Stunden
BMS-Firmware	Version 3.9.1 (fehlerbehaftet); aktuell in Entwicklung: V4.3
Schutzklasse	IP65
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C (lt. Datenblatt)
Anforderung	Details
CE-Richtlinien	2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (Niederspannung)
Harmonisierte Norm	EN 15194:2017 (EPAC Pedelec)
Konformitätserklärung	Ausgestellt 10.02.2023, Frischwind Mobility GmbH
Benannte Stelle (Baumusterprüfung)	TÜV Rheinland, Köln, NB 0035
Baumusterprüfbescheinigung	TR-2022-LF-4412 (gültig bis 09.02.2028)

03 — Störfallchronik: Akku-Brände 2025–2026

Dokument-Typ: Chronik dokumentierter Vorfälle

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

Stand: März 2026

Überblick

Frischwind Mobility GmbH hat seit März 2025 drei dokumentierte Akku-Brand-Vorfälle mit Wind-X7-Pedelecs zu verzeichnen. Alle drei Vorfälle betreffen dasselbe Akkumodell CT-LI-45-X mit Firmware-Version 3.9.1 und ereigneten sich bei Umgebungstemperaturen von 36–42 °C (Hochsommer bzw. Kellerlagerbedingungen).

Chronologische Übersicht

Gemeinsamkeiten der Vorfälle

Akkumodell: Alle Akkus stammen von ChinaTech ShenZhen Co. Ltd. (CT-LI-45-X).

Firmware: BMS-Version 3.9.1 in allen drei Geräten bestätigt.

Temperaturumgebung: Vorfall 1: Wohnungsbrand bei 39 °C Außentemperatur (Wärmerekord Frühjahr 2025). Vorfall 2: Außentemperatur 41 °C (Hitzewelle Sommer 2025). Vorfall 3: Kellertemperatur 36 °C (Heizungsnähe).

Ladevorgang: In allen drei Fällen wurde das E-Bike unmittelbar vor dem Brand aufgeladen (Schnellladung, > 3 A).

Zeitstrahl

...

14.03.2025 — Vorfall 1 Berlin-Köpenick (Personenschaden)

Feuerwehr-Einsatz, Polizei ermittelt

April 2025 — Interne Qualitätsüberprüfung eingeleitet (Monat 1)

Kein Ergebnis, Vorfall als Einzelfall bewertet

07.08.2025 — Vorfall 2 Leipzig-Gohlis

Kein internes Eskalationsprotokoll ausgelöst

Oktober 2025 — Kundenreklamationen nehmen zu; QM-Abteilung

sammelt 14 Überhitzungsmeldungen ohne Brand

Dezember 2025 — QM-Sachverständiger identifiziert BMS-Firmware-Bug

Erstes internes Memo: "Kritischer Firmware-Defekt BMS V3.9.1"

02.01.2026 — Vorfall 3 Stuttgart-Feuerbach

15.01.2026 — StA Erfurt eröffnet Ermittlungsverfahren 188 Js 4711/26

(Anzeige durch Raskolnikow-Anwalt)

17.01.2026 — BNetzA MFS leitet Anhörungsverfahren ein (MFS-2026-RAPEX-1188)

21.01.2026 — Mandatsübernahme Roosendaal Rechtsanwälte Stuttgart

28.01.2026 — Rückrufbeschluss durch Krisenstab Frischwind

05.02.2026 — Händleransreiben Rückruf versandt (alle 48 Vertragshändler DE/AT/CH)

15.02.2026 — Verspätete RAPEX-Meldung nachgereicht an BNetzA

...

Rechtliche Einordnung RAPEX-Versäumnis

Nach § 3 Abs. 3 ProdSG (i.d.F. 2021) haben Hersteller, die Kenntnis von einem gefährlichen Produkt erlangen, unverzüglich — d.h. ohne schuldhaftes Zögern — die zuständige Marktüberwachungsbehörde zu informieren und die erforderlichen Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. Art. 20 Abs. 2 der Marktüberwachungs-VO (EU) 2019/1020 konkretisiert dies auf „sofortige“ Information.

Frischwind hatte spätestens nach Dezember 2025 sichere Kenntnis vom Firmware-Bug. Die RAPEX-Meldung erfolgte erst am 15.02.2026 — rund 47 Tage nach Kenntnis. Diese Verzögerung stellt einen Verstoß gegen § 3 ProdSG dar und ist bußgeldbewehrt (§ 39 ProdSG: bis zu 100.000 EUR je Verstoß). Sie ist darüber hinaus wesentlich für die Deckungsfrage bei der Allianz-Produkthaftpflicht.

Nr.

1

Datum

14.03.2025

Ort

Berlin-Köpenick

Seriennummer

FW-WX7-2023-001847

Schaden

Totalschaden Wohnung (380.000 EUR)

Personenschaden

Bogdan Raskolnikow, 42 J., schwere Rauchgasvergiftung

Meldestatus

Intern; RAPEX: 47 Tage verspätet

Nr.

2

Datum

07.08.2025

Ort

Leipzig-Gohlis

Seriennummer

FW-WX7-2023-003122

Schaden

Totalschaden E-Bike; leichte Verbrennungen

Personenschaden

Adelheid Flöttner, 61 J., leichte Verbrennungen Hand

Meldestatus

Nicht gemeldet

Nr.

3

Datum

02.01.2026

Ort

Stuttgart-Feuerbach

Seriennummer

FW-WX7-2024-004891

Schaden

E-Bike unbrauchbar; Kellerraum verrußt

Personenschaden

Keine Personenschäden

Meldestatus

Im Rahmen des Rückrufs dokumentiert

04 — Vorfall 1: Berlin-Köpenick, Totalbrand Wohnung, 14.03.2025

Dokument-Typ: Vorfallbericht mit rechtlicher Analyse

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

AZ BNetzA: MFS-2026-RAPEX-1188

1. Sachverhalt

Am 14. März 2025 gegen 02:40 Uhr kam es in der Wohnung von Bogdan Raskolnikow (42 Jahre), Dahmer Str. 12, 12555 Berlin-Köpenick, 3. OG, zu einem Vollbrand. Das E-Bike Wind-X7 (Seriennummer FW-WX7-2023-001847, gekauft November 2023 beim Händler Fahrrad-Express Berlin) stand im Wohnzimmer und wurde seit ca. 22:00 Uhr über das Original-Ladegerät aufgeladen.

Herr Raskolnikow wurde durch den Brandmelder geweckt, konnte die Wohnung wegen starker Rauchentwicklung nur kriechend verlassen und wurde vom Rettungsdienst mit schwerer Rauchgasvergiftung (Carboxyhämoglobin 28 %) ins Krankenhaus Köpenick eingeliefert. Stationärer Aufenthalt: 12 Tage, davon 3 Tage auf der Intensivstation. Folgeschäden: chronisches Asthma (ärztlich bestätigt).

Die Berliner Feuerwehr (Brandbericht BB-2025-KÖP-0314-004) identifizierte den Lithium-Ionen-Akku des E-Bikes als Brandquelle. Die Wohnung erlitt einen Totalschaden; der Schaden am Gebäude und Inventar beläuft sich lt. Versicherungsgutachten auf 382.000 EUR.

2. Seriennummer und Rückverfolgung

3. Polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Ermittlungen

Berliner Polizei Abschnitt 65 leitete zunächst ein Brandermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen unbekannt ein.

Das Verfahren gegen den Anlageneigentümer (Hauseigentümer) wurde eingestellt.

Auf Anzeige des Anwalts von Herrn Raskolnikow (RA Torsten Blickle, Berlin) erstattete die StA Erfurt im Januar 2026 Bericht an die StA Berlin; die StA Erfurt eröffnete ein Verfahren gegen Dr. Pohlmann-Wittfeldt (§ 229 StGB).

4. Forderung Raskolnikow

Mit Anwaltsschreiben vom 10. Januar 2026 (RA Blickle) macht Herr Raskolnikow folgende Ansprüche geltend:

Die Forderung stützt sich auf §§ 1, 3 ProdHaftG (Produkthaftung ohne Verschulden), hilfsweise auf § 823 Abs. 1 BGB (Deliktsrecht). Verjährungsfrist ProdHaftG § 12: 3 Jahre ab Kenntnis.

5. Rechtliche Erstbewertung

ProdHaftG-Haftung: Das Produkt (E-Bike mit Akku) weist einen Fehler i.S.d. § 3 ProdHaftG auf (Sicherheitsdefizit durch BMS-Firmware-Bug). Ein Kausalzusammenhang zwischen Produktfehler und Schaden ist durch den Brandbericht der Feuerwehr belegt. Die Haftung nach ProdHaftG trifft den Hersteller (Frischwind) unmittelbar — Verschulden ist nicht erforderlich (§ 1 Abs. 1 ProdHaftG).

Mitverschulden: Kein erkennbares Mitverschulden Raskolnikows (Originalladegerät, regulärer Ladevorgang).

Regressanspruch gegen ChinaTech: Auf Basis des Liefervertrags und § 1 ProdHaftG (interner Hersteller-Regress) prüfenswert. ChinaTech hat Haftung bereits zurückgewiesen.

Haftungshöchstgrenzen ProdHaftG: § 10 ProdHaftG — Gesamthaftung bei Personenschäden durch denselben Fehler: 85 Mio. EUR. Für Sachschäden: Mindestfranchise 500 EUR, keine Obergrenze.
Vorliegend kein Haftungsdeckel relevant.

Merkmal	Wert
Seriennummer	FW-WX7-2023-001847
Produktionsdatum	08. November 2023
Akkucharge	CT-LI-45-X, Charge 2023-CH-441
BMS-Firmware zum Zeitpunkt	V3.9.1 (keine Aktualisierung erfolgt)
Verkaufdatum	22. November 2023
Händler	Fahrrad-Express Berlin, Treptower Str. 88, 12437 Berlin
Kaufpreis	3.490 EUR
Anspruchsposition	Betrag (EUR)
Schmerzensgeld (ProdHaftG § 1, BGB § 823)	180.000
Erwerbsausfall (3 Monate, nachgewiesen)	14.400
Hausratersatz (lt. Inventarliste)	38.500
Künftige Behandlungskosten Asthma	47.100
Gesamt	280.000

05 — Vorfall 2: Leipzig-Gohlis, Akku-Explosion während Fahrt, 07.08.2025

Dokument-Typ: Vorfallbericht mit rechtlicher Analyse

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

1. Sachverhalt

Am 7. August 2025 gegen 14:20 Uhr befuhr Adelheid Flöttner (61 Jahre) die Georg-Schumann-Str. in Leipzig-Gohlis mit ihrem Wind-X7-Pedelec (Seriennummer FW-WX7-2023-003122). Die Außentemperatur betrug 41 °C. Frau Flöttner hatte das Fahrzeug ca. 45 Minuten zuvor vollständig aufgeladen.

Plötzlich hörte sie ein Knackgeräusch aus dem Akkubereich. Der Akku begann zu rauchen, dann entstand eine Stichflamme am hinteren Rahmenbereich. Frau Flöttner sprang sofort vom Rad, erlitt jedoch leichte Verbrennungen an der linken Hand (Verbrennungsgrad I–II, ärztlich versorgt). Das E-Bike war nicht mehr nutzbar. Passanten halfen beim Ablöschen. Die Feuerwehr war nicht erforderlich.

2. Dokumentation und Ermittlungen

Polizeiliche Aufnahme: LPD Leipzig, AZ 150602-2025-1234 (nur Verkehrsunfall-Meldung, kein Strafverfahren eröffnet).

Frau Flöttner erstattete am 09.08.2025 beim Händler VeloProfi Leipzig eine Reklamation; dieser leitete den Vorfall an Frischwind weiter.

Frischwind Qualitätsmanagement: Vorfall wurde intern als Einzelfall mit „möglichem Nutzungsfehler“ klassifiziert — dies ist eine fehlerhafte Bewertung und wird von RA Roosendaal als gravierendes internes Compliance-Versagen gewertet.

RAPEX-Meldung: Unterblieben — zweite Pflichtverletzung.

3. Seriennummer und technische Analyse

4. Forderungen Flöttner

Frau Flöttner macht derzeit keine formellen Ansprüche geltend, hat aber über ihren Händler einen vollwertigen Ersatz gefordert. Wegen der Einbindung in den Gesamtrückruf wird ihr Schaden im Rahmen des Rückrufprogramms reguliert. Schadensersatz für die Arztkosten (ca. 340 EUR) noch offen.

5. Relevanz für Gesamtverfahren

Dieser Vorfall ist für das Gesamtverfahren bedeutsam, weil er chronologisch zwischen Vorfall 1 (Köpenick) und Vorfall 3 (Stuttgart) liegt und belegt, dass Frischwind trotz Kenntnis des ersten Vorfalls keine adäquaten Sofortmaßnahmen ergriffen hat. Dies begründet möglicherweise ein erhöhtes Organisationsverschulden im Rahmen einer BGH-Produkthaftungsbetrachtung (vgl. BGH VI ZR 158/93: Produzentenhaftung bei unterlassener Rückruffpflicht) und stärkt die Position der Staatsanwaltschaft im Strafverfahren gegen Dr. Pohlmann-Wittfeldt.

Merkmal	Wert
Seriennummer	FW-WX7-2023-003122
Produktionsdatum	14. Januar 2024
Akkucharge	CT-LI-45-X, Charge 2024-CH-088
BMS-Firmware	V3.9.1
Kaufdatum	03. März 2024, VeloProfi Leipzig

Merkmal	Wert
Rücklaufanalyse	Akku nach Brand eingeschickt; Thermisches-Durchgehen-Muster in 3 Zellen identifiziert

06 — Vorfall 3: Stuttgart-Feuerbach, Rauchentwicklung im Keller, 02.01.2026

Dokument-Typ: Vorfallbericht

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

1. Sachverhalt

Am 2. Januar 2026 gegen 08:45 Uhr bemerkte der Hauseigentümer Wolfgang Siegroth im Keller seines Mehrfamilienhauses, Stuttgarter Str. 55, 70469 Stuttgart-Feuerbach, Rauchentwicklung und verbrannten Kunststoffgeruch. Im Kellerraum lagerte ein Wind-X7 Pedelec (Seriennummer FW-WX7-2024-004891), das an einem Kellerladegerät angeschlossen war. Die Heizungsanlage im Keller sorgte für eine erhöhte Umgebungstemperatur von ca. 36 °C.

Herr Siegroth zog sofort den Stecker, trug das E-Bike nach draußen und verständigte die Feuerwehr Stuttgart (Feuerwehr Stuttgart, Einsatzbericht FS-2026-FEB-0012). Der Brand wurde durch Herrn Siegroth selbst verhindert; es gab keine Personenschäden. Das E-Bike war nicht mehr nutzbar; der Keller wies starke Verrußung auf.

2. Seriennummer und Rückverfolgung

3. Bedeutung für das Verfahren

Vorfall 3 ist insofern bemerkenswert, als er sich erst in diesem Jahr ereignete — zu einem Zeitpunkt, an dem die interne Qualitätsabteilung Frischwind bereits den BMS-Bug kannte (Dezember 2025). Gleichwohl war kein Rückruf eingeleitet und keine öffentliche Warnung ausgesprochen worden. Herr Siegroth hat Frischwind mit Schreiben vom 15. Januar 2026 aufgefordert, das Fahrzeug zu ersetzen und den Kellerschaden (ca. 8.200 EUR) zu erstatten. Diese Forderung wird im Rahmen des Rückrufprogramms reguliert.

Dieser Vorfall belegt eindeutig, dass Frischwind trotz Kenntnis des Defekts weitere Vorfälle in Kauf genommen hat — ein Gesichtspunkt, der im Rahmen des Strafverfahrens gegen Dr. Pohlmann-Wittfeldt erheblich ist und die Argumentation zur fahrlässigen Körperverletzung (§ 229 StGB) stützt: Die Sorgfaltspflichtverletzung dauerte fort, obwohl das Risiko bekannt war.

Zulieferer ChinaTech ShenZhen hat auf Anfrage Frischwinds vom 05.01.2026 mit Schreiben vom 09.01.2026 jede Haftung zurückgewiesen und auf „sachgemäßen Gebrauch und korrekte Montage“ verwiesen.

Merkmal	Wert
Seriennummer	FW-WX7-2024-004891
Produktionsdatum	22. März 2024
Akkucharge	CT-LI-45-X, Charge 2024-CH-251
BMS-Firmware	V3.9.1
Kaufdatum	10. April 2024, Radland Stuttgart, Feuerbach

07 — CE-Konformitätsbewertung und Prüfung Wind-X7

Dokument-Typ: Rechtliche Analyse CE-Konformitätsbewertungsverfahren

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

Bezug: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EN 15194:2017, Marktüberwachungs-VO (EU) 2019/1020

1. Konformitätsbewertungsverfahren im Überblick

Pedelecs (EPAC) bis 250 W Nennleistung und 25 km/h Unterstützungsgeschwindigkeit gelten als Fahrräder im Sinne der EU-Produktsicherheitsgesetzgebung, nicht als Kraftfahrzeuge. Gleichwohl unterliegen sie mehreren EU-Richtlinien:

Die harmonisierte Norm EN 15194:2017 (Cycles — Electrically power assisted cycles — EPAC Bicycles) enthält spezifische Anforderungen an EPAC und gilt als Spezialregel gegenüber der Maschinenrichtlinie.

2. Baumusterprüfung — TÜV Rheinland

Die Baumusterprüfung des Wind-X7 wurde vom TÜV Rheinland (NB 0035) im Februar 2023 durchgeführt. Baumusterprüfbescheinigung: TR-2022-LF-4412 vom 09.02.2023.

Kritischer Punkt: Der zur Prüfung eingereichte Prototyp enthielt Akkus der Charge 2022-Prototype-CH-001 mit LiFePO₄-Zellen. In der späteren Serienproduktion (ab März 2023) wurden — ohne Rücksprache mit dem TÜV — NMC-Zellen (Nickel-Mangan-Kobalt) verbaut, die ein anderes thermisches Sicherheitsprofil aufweisen. Diese wesentliche Änderung hätte nach Art. 12 Abs. 3 Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eine erneute Konformitätsbewertung erfordert.

Rechtsfolge: Die CE-Kennzeichnung des in Serie produzierten Wind-X7 mit NMC-Zellen ist möglicherweise nicht rechtskonform. Dies könnte:

Die CE-Konformitätserklärung für die Serienproduktion unwirksam machen.

Eine Ordnungswidrigkeit nach § 38 ProdSG begründen.

Im Zivilprozess die Produktfehler-Vermutung erhärten.

3. Konformitätserklärung — Analyse

Die ausgestellte Konformitätserklärung (Frischwind, Erfurt, 10.02.2023) benennt die zutreffenden Richtlinien und Normen. Sie war für den Prototypen korrekt; für das Serienprodukt mit NMC-Zellen liegt eine inhaltliche Unwahrheit vor. Dies ist nach Art. 7 der EU-Marktüberwachungs-VO (EU) 2019/1020 ein meldepflichtiges Sicherheitsproblem.

4. Handlungsempfehlung

CE-Konformitätserklärung sofort zurückziehen und das Produkt vom Markt nehmen (parallel zum Rückruf).

TÜV Rheinland (NB 0035) informieren und Wiederholungsprüfung mit NMC-Zellen beauftragen — sofern der Firmware-Bug behoben ist.

Gegenüber BNetzA transparent kommunizieren, dass die Konformitätserklärung der Serienprodukte fehlerhaft war.

Neue Konformitätserklärung nur für überarbeitetes Produkt (Firmware V4.3, korrekte Zellenspezifikation) ausstellen.

Richtlinie	Anwendungsbereich Wind-X7
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG	Elektrisches Antriebssystem, Sicherheitsbauteile
EMV-Richtlinie 2014/30/EU	Elektrische/elektronische Komponenten
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU	Akku-System (45 V DC)
Ökodesign-VO 2019/1781	Ladegerät-Energieeffizienz

08 — EN 15194:2017 Pedelec-Konformität — Prüfbericht und Abweichungen

Dokument-Typ: Normprüfungs-Analyse

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

Norm: EN 15194:2017 — Cycles — Electrically power assisted cycles (EPAC Bicycles)

1. Normstruktur EN 15194:2017

Die EN 15194:2017 ist die maßgebliche harmonisierte europäische Norm für Pedelecs (EPAC) und regelt technische Anforderungen an elektrische Antriebssysteme, Batteriesysteme, Sicherheitsfunktionen und Konformitätsnachweise. Die wichtigsten Abschnitte im Kontext des Wind-X7:

2. Prüfbericht TÜV Rheinland (Auszug)

Prüfbericht-Nr.: TR-2022-LF-4412-PT

Geprüftes Produkt: Wind-X7 Prototyp (LiFePO₄-Zellen)

Prüfdatum: 02.–04. Februar 2023

Relevante Prüfergebnisse (Prototyp — bestanden):

Abschn. 4.3.4.3 (Überladeschutz): BESTANDEN — Schutz bei 4,22 V/Zelle ausgelöst

Abschn. 4.3.4.4 (Thermischer Schutz): BESTANDEN — Abschaltung bei 68 °C Zelltemperatur

Abschn. 4.3.5 (Antrieb): BESTANDEN

Kritische Diskrepanz Serienprodukt:

Mit NMC-Zellen (Serienproduktion) gelten andere thermische Grenzwerte:

Thermisches Durchgehen NMC: ab ca. 150 °C Zelltemperatur (vs. LiFePO₄: > 270 °C)

Bei BMS-Bug V3.9.1: Überladeschutz nicht ausgelöst → Zellen auf 4,35 V überladen

Konsequenz: Abschn. 4.3.4.3 und 4.3.4.4 sind im Serienbetrieb NICHT EINGEHALTEN

3. Bewertung der Normabweichungen

Die im Serienprodukt festgestellten Abweichungen von EN 15194:2017 sind:

Abweichung 1 — Überladeschutz (§ 4.3.4.3):

Überladeschutz wird bei Umgebungstemperatur > 38 °C und Schnellladung nicht aktiviert. Gemessene maximale Zellspannung: 4,35 V (Soll: max. 4,20 V). Schweregrad: kritisch.

Abweichung 2 — Thermischer Schutz (§ 4.3.4.4):

Thermischer Interrupt-Handler triggert nicht korrekt. Bei Zelltemperaturen > 55 °C keine zuverlässige Abschaltung. Schweregrad: kritisch.

Abweichung 3 — Zellchemie (§ 4.3.4):

Verwendete Zellchemie (NMC) weicht von der im Prüfprotokoll dokumentierten Zellchemie (LiFePO₄) ab, ohne erneute Konformitätsbewertung. Schweregrad: erheblich.

4. Konsequenzen

Die CE-Kennzeichnung des Serienprodukts ist auf Basis dieser Abweichungen nicht aufrechtzuerhalten.

Frischwind muss die benannte Stelle (TÜV Rheinland, NB 0035) unverzüglich informieren.

Eine neue Baumusterprüfung ist nach Behebung des BMS-Bugs und Klärung der Zellspezifikation durchzuführen.

Bis zur erfolgreichen erneuten Zertifizierung darf das Produkt nicht in Verkehr gebracht werden.

Abschnitt	Inhalt	Relevanz Wind-X7
Abschn. 4	Allgemeine Anforderungen	Grundlegend
Abschn. 4.3.4	Anforderungen Batterie-System	Kritisch — BMS-Bug
Abschn. 4.3.4.3	Schutz gegen Überladung	Direkt verletzt
Abschn. 4.3.4.4	Thermische Schutzfunktionen	Direkt verletzt
Abschn. 4.3.5	Elektrisches Antriebssystem	Relevant
Abschn. 5	Prüfmethoden	Basis Baumusterprüfung
Abschn. 5.4	Batterie-Sicherheitsprüfungen	Basis Baumusterprüfung
Anhang B	Übereinstimmungserklärung	Formale Anforderungen

09 — Maschinenrichtlinie 2006/42/EG — Analyse und Anforderungen

Dokument-Typ: Rechtliche Analyse

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

Rechtsgrundlage: Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006

1. Anwendbarkeit auf Wind-X7

Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG gilt für Maschinen i.S.d. Art. 2 lit. a) der Richtlinie. Pedelecs mit elektrischem Antriebssystem sind als „Maschinen“ im Sinne der Richtlinie einzustufen, da sie nicht-handgekoppelte Kraftübertragungskomponenten aufweisen. Dies wird durch den Leitfaden der EU-Kommission zur Anwendung der Maschinenrichtlinie (Ausgabe 2019, Abschn. 42) bestätigt.

2. Wesentliche Sicherheitsanforderungen (Anhang I)

Für den Wind-X7 sind insbesondere relevant:

3. Technische Dokumentation (Anhang VII)

Die Maschinenrichtlinie verpflichtet den Hersteller zur Erstellung und Aufbewahrung einer technischen Dokumentation (Anhang VII MRL). Diese muss u.a. enthalten:

Gesamtzeichnungen und Stücklisten

Vollständige Beschreibung aller Schutzmaßnahmen

Prüfberichte (intern und extern)

Risikobeurteilung nach EN ISO 12100

Frischwind hat die technische Dokumentation erstellt. Im Rahmen der aktuellen Prüfung stellt Kanzlei Roosendaal fest:

Risikobeurteilung (EN ISO 12100) bezieht sich auf LiFePO₄-Zellen — nicht auf verwendete NMC-Zellen.

Übertemperatur-Szenario bei > 38 °C wurde in der Risikobeurteilung als „unwahrscheinlich“ eingestuft, ohne spezifische Abhilfemaßnahmen.

Der BMS-Firmware-Bug war zum Zeitpunkt der Erstellung der technischen Dokumentation offenbar noch nicht bekannt — gleichwohl hätte eine vollständige FMEA (Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse) den Bug potenziell identifiziert.

Handlungsempfehlung: Technische Dokumentation unverzüglich aktualisieren; Risikobeurteilung auf NMC-Zellen neu erstellen; Firmware-Bug als identifiziertes Risiko dokumentieren.

4. Konformitätsverfahren nach 2006/42/EG

Für den Wind-X7 wurde das Konformitätsverfahren „Baumusterprüfung durch benannte Stelle“ gewählt (Anhang IX MRL i.V.m. EN 15194:2017). Dies ist für Pedelecs mit Elektromotor der korrekte Weg.

Nach Art. 12 Abs. 3 MRL ist bei wesentlichen Änderungen der Bauart oder der Ausführung eines Produkts, für das eine Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt wurde, eine erneute Prüfung durch die benannte Stelle erforderlich. Der Wechsel von LiFePO₄ zu NMC-Zellen ist eine wesentliche Änderung im Sinne dieser Vorschrift.

Frischwind hat die erneute Prüfung nicht beantragt — Verstoß gegen Art. 12 Abs. 3 MRL.

Anforderung (Anhang I MRL)	Anforderungsinhalt	Status Wind-X7
1.1.2 (Sicherheitsprinzipien)	Konstruktion nach dem Stand der Technik	Eingeschränkt: BMS-Bug verletzt Sicherheitsprinzip
1.5.1 (Stromversorgung)	Schutz vor gefährlichen Überspannungen	Verletzt: Überladen auf 4,35 V/Zelle
1.5.6 (Brand und Explosion)	Konstruktion so, dass kein Brandrisiko entsteht	Verletzt: Thermisches Durchgehen dokumentiert
1.7.4 (Betriebsanleitung)	Sicherheitshinweise Temperatur, Lagerung, Laden	Unvollständig: Keine Warnung bei Hitze
Anhang II A (Konformitätserklärung)	Vollständige und korrekte Konformitätserklärung	Teilweise fehlerhaft (Zellchemie)

10 — Zellanalyse und BMS-Firmware-Bug V3.9.1 — Sachverständigengutachten

Dokument-Typ: Zusammenfassung Sachverständigengutachten

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

Sachverständiger: Prof. Dr.-Ing. Hartmut Schellberg, Institut für Elektrochemische Energiespeicher, TU Braunschweig

Gutachten-Nr.: TUB-ESS-2026-0034

Datum Gutachten: 14. Februar 2026

1. Auftrag

Frischwind Mobility GmbH beauftragte Prof. Dr.-Ing. Schellberg mit der Analyse von:

Zellchemie der CT-LI-45-X-Akkus (Ist vs. Soll laut Datenblatt)

BMS-Firmware-Verhalten Version 3.9.1 unter Grenztemperaturbedingungen

Kausalzusammenhang zwischen BMS-Bug und den drei dokumentierten Brandvorfällen

2. Zellanalyse

Methodik: REM-EDX-Analyse (Rasterelektronenmikroskopie + energiedispersive Röntgenspektroskopie) an Zellen aus zwei unbeschädigten Akkus (Charge 2023-CH-441 und 2024-CH-088); ICP-OES (Massenspektrometrie) zur Elementanalyse Kathodenmaterial.

Ergebnis:

Datenblatt ChinaTech: LiFePO₄ (Lithiumeisenphosphat) — Kathodenformel LiFePO₄

Tatsächliche Zusammensetzung (EDX): NMC (Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid) — Kathodenformel LiNi_{0.6}Mn_{0.2}Co_{0.2}O₂ (NMC-622)

Abweichung: Signifikant — NMC-622 weist einen deutlich niedrigeren Onset-Punkt für thermisches Durchgehen auf (ca. 150 °C vs. LiFePO₄ > 270 °C)

Schlussfolgerung Sachverständiger: „ChinaTech ShenZhen hat in den Serienakkus eine andere Zellchemie verbaut als im Datenblatt angegeben. Dies stellt eine wesentliche und sicherheitsrelevante Abweichung von der vertraglichen Spezifikation dar.“

3. BMS-Firmware-Analyse

Methodik: Firmware-Reverse-Engineering der Version 3.9.1 (Binär-Dump aus zwei Serienakkus); Vergleich mit dem Quellcode-Auszug, den CTO Dr. Pohlmann-Wittfeldt bereitgestellt hat; Simulation unter Temperaturbedingungen 35–45 °C.

Identifizierter Bug:

...

```
// Temperatur-Interrupt-Handler (BMS V3.9.1)
```

```
void TEMP_IRQ_Handler(void) {
```

```
if (temp_sensor_raw > TEMP_THRESHOLD_HIGH) {
```

```
    charge_enable = 0; // Ladung stoppen
```

```

overheat_flag = 1;
}
// BUG: TEMP_THRESHOLD_HIGH wird bei hoher Umgebungstemperatur
// durch Integer-Overflow in temp_compensation_factor falsch berechnet.
// Ergebnis: Bei Umgebung > 38°C wird TEMP_THRESHOLD_HIGH zu 0xFF überlaufen
// und der Handler niemals ausgelöst.
}
...

```

Wirkung: Bei Umgebungstemperatur > 38 °C und Ladestrom > 3 A wird der Temperatur-Interrupt-Handler aufgrund eines Integer-Overflows im Kompensationsfaktor niemals ausgelöst. Die Zellen werden nicht abgeschaltet und laden weiter bis 4,35 V/Zelle — 7,1 % über dem Sicherheitsgrenzwert.

4. Kausalzusammenhang

Vorfall 1 (Köpenick): Außentemperatur 39 °C, Schnellladung 3,5 A → BMS-Handler inaktiv → Überladung bis 4,35 V → thermisches Durchgehen. Kausal: Ja (sehr hohe Wahrscheinlichkeit).

Vorfall 2 (Leipzig): Außentemperatur 41 °C, Ladung abgeschlossen, Fahrt in voller Sonne → Zelltemperatur akkumuliert → thermisches Durchgehen. Kausal: Ja (hohe Wahrscheinlichkeit).

Vorfall 3 (Stuttgart): Kellertemperatur 36 °C (Heizungsnähe), Ladung über Nacht → Grenzfall, Temperatur knapp über 38 °C-Schwelle. Kausal: Wahrscheinlich.

5. Verantwortlichkeit ChinaTech vs. Frischwind

Ebene	ChinaTech	Frischwind
Falsche Zellchemie im Datenblatt	Primär verantwortlich	Hätte durch Eingangsqualitätsprüfung entdeckt werden können
BMS-Firmware-Bug	Primär verantwortlich (Firmware-Hersteller)	Hätte in Eingangsvalidierung der Firmware geprüft werden müssen
Unterlassene RAPEX-Meldung	Keine Pflicht	Primär verantwortlich — ProdSG-Verstoß
Unterlassener Rückruf nach Vorfall 1	Keine Pflicht	Primär verantwortlich — § 26 ProdSG

11 — RAPEX-Meldepflichten und Fristversäumnis

Dokument-Typ: Rechtliche Analyse Meldepflichten

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

Bezug: ProdSG §§ 3, 26, 39; Marktüberwachungs-VO (EU) 2019/1020 Art. 20; RAPEX-Leitlinien der Kommission

1. Rechtsgrundlagen der Meldepflicht

Die Pflicht zur RAPEX-Meldung ergibt sich aus mehreren Rechtsgrundlagen, die zusammen wirken:

§ 3 Abs. 3 ProdSG (2021): Hersteller, die Kenntnis davon erhalten, dass ein von ihnen in Verkehr gebrachtes Produkt ein ernstes Risiko darstellt, sind verpflichtet, unverzüglich die zuständige Behörde zu informieren, insbesondere über die zur Identifizierung des Produkts erforderlichen Angaben, die Beschreibung des Risikos und alle getroffenen Korrekturmaßnahmen.

Art. 20 Abs. 1 Marktüberwachungs-VO (EU) 2019/1020: Wirtschaftsakteure unterrichten die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten unverzüglich über Produkte, die von ihnen auf dem Markt bereitgestellt wurden und die ein Risiko darstellen.

§ 39 ProdSG: Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 3 Abs. 3 eine Behörde nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet. Bußgeld: bis zu 100.000 EUR.

2. RAPEX-System

RAPEX (Rapid Alert System for dangerous non-food Products) ist das EU-weite Schnellwarnsystem für gefährliche Nicht-Lebensmittelprodukte. Zuständige nationale Kontaktstelle in Deutschland: Bundesnetzagentur (BNetzA), Bonn, Abt. Produktsicherheit/Marktüberwachung.

Bei Produkten mit ernstem Risiko (serious risk) ist die Meldung innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Kenntniserlangung an die BNetzA zu erstatten (RAPEX-Leitlinien, Abschn. 3.1.2.1; Art. 20 Abs. 2 Marktüberwachungs-VO 2019/1020).

3. Frischwind-Fristversäumnis im Detail

Anmerkung: Frischwind versucht zu argumentieren, die sichere Kenntnis vom „ernsten Risiko“ hätte erst mit dem Gutachten von Prof. Schellberg (14.02.2026) vorgelegen. Diese Argumentation dürfte scheitern, da das interne QM-Memo vom 15.12.2025 explizit von einem „kritischen Sicherheitsrisiko durch BMS-Firmware“ spricht und mindestens drei Brandvorfälle bekannt waren.

4. Inhalt der nachgereichten RAPEX-Meldung (15.02.2026)

Produkt: Frischwind Wind-X7 Pedelec, alle Modellvarianten

Gefährlichkeit: Ernstes Risiko (Feuer, Verbrennung)

Ursache: BMS-Firmware-Bug V3.9.1 (Temperatur-Interrupt-Overflow bei > 38 °C)

Betroffene Einheiten: ca. 4.200 (DE/AT/CH/NL/BE)

Maßnahmen: Freiwilliger Rückruf, Nutzungswarnung

Referenz RAPEX-Meldung: BNetzA MFS-2026-RAPEX-1188

5. Bußgeldrisiko und Abwehrstrategie

Bußgeldrahmen: Bis zu 100.000 EUR nach § 39 ProdSG. Bei mehreren Vorfällen (Vorfall 2 nicht gemeldet → weiterer Verstoß) möglicherweise kumulativ.

Abwehrstrategie:

Darstellung, dass die sichere Kenntnis erst durch das externe Sachverständigengutachten entstand.

Kooperation mit BNetzA maximal demonstrieren: vollständige Dokumentenoffenlegung.

Rückruf als freiwillige Maßnahme positiv herausheben.

Milderungsgesichtspunkte: Wirtschaftliche Bedeutung des Rückrufs für KMU (180 MA, 22 Mio. EUR Umsatz).

Ereignis	Datum
Frischwind-interne sichere Kenntnis vom BMS-Bug	ca. 15. Dezember 2025 (internes QM-Memo)
Spätestens: Vorfall 3 Stuttgart	02. Januar 2026
RAPEX-Meldung eingereicht bei BNetzA	15. Februar 2026
Verspätung ab QM-Memo	ca. 62 Tage
Verspätung ab Vorfall 3	ca. 44 Tage

12 — Marktüberwachung BNetzA — MFS-2026-RAPEX-1188

Dokument-Typ: Behördenkorrespondenz und Strategie

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

AZ BNetzA: MFS-2026-RAPEX-1188

Bezug: §§ 26, 27 ProdSG; Marktüberwachungs-VO (EU) 2019/1020

1. BNetzA-Anhörungsschreiben vom 17. Januar 2026

Die Bundesnetzagentur, Referat Produktsicherheit/Marktüberwachung, übersandte am 17. Januar 2026 ein Anhörungsschreiben an Frischwind Mobility GmbH (Eingang 19.01.2026). Inhalt:

Hinweis auf drei bekannte Brandvorfälle (Köpenick, Leipzig, Stuttgart)

Vorhalt: fehlende RAPEX-Meldung trotz bekannter Gefährdungslage

Vorhalt: mögliche CE-Konformitätsmängel (Hinweis durch Berliner Feuerwehr an BNetzA)

Ankündigung einer vorläufigen Untersagungsverfügung nach § 26 Abs. 2 ProdSG

Frist zur Stellungnahme: 03. Februar 2026

2. Stellungnahme Roosendaal (03.02.2026)

RA Roosendaal übermittelte fristgerecht eine schriftliche Stellungnahme:

Kernargumente:

Bitte um Fristverlängerung für RAPEX-Meldung: Der externe Sachverständige (Prof. Schellberg) könne erst am 14.02.2026 sein Gutachten abliefern. Erst dann sei eine vollständige und korrekte RAPEX-Meldung möglich.

Rückruf läuft bereits: Frischwind hat am 28.01.2026 den freiwilligen Rückruf aller Wind-X7 beschlossen und am 05.02.2026 Händleranschriften versandt. Damit sei die Hauptgefährdung adressiert.

Kooperation: Vollständige Offenlegung aller internen Qualitätsdokumente, QM-Memos und Vorfallberichte angeboten.

Untersagungsverfügung nicht erforderlich: Da der Rückruf läuft und keine neuen Einheiten in Verkehr gebracht werden, fehlt der Anlass für eine Untersagungsverfügung. Hilfsweise: Rechtsfolge des § 26 ProdSG ist verhältnismäßig — ein laufender freiwilliger Rückruf ist das mildere, gleich effektive Mittel.

3. BNetzA-Reaktion (12.02.2026)

BNetzA gewährte Fristverlängerung für RAPEX-Meldung bis 20.02.2026 und sah vorläufig von der Untersagungsverfügung ab, knüpft die endgültige Entscheidung jedoch an:

Eingang vollständige RAPEX-Meldung bis 20.02.2026 ✓ (15.02.2026 eingereicht)

Nachweis, dass alle 4.200 Händler angeschrieben wurden ✓

Vorlage des Sachverständigengutachtens ✓ (14.02.2026)

Monatliche Statusberichte über Rückruffortschritt

4. Laufende Risiken

BNetzA kann Untersagungsverfügung jederzeit nachholen, wenn Rückruf-Compliance unbefriedigend.

Bußgeldverfahren wegen verspäteter RAPEX-Meldung: Noch nicht förmlich eingeleitet, aber von BNetzA „nicht ausgeschlossen“.

BNetzA prüft derzeit, ob der Vorgang an die Staatsanwaltschaft Bonn zur strafrechtlichen Prüfung (§ 39 ProdSG als Ordnungswidrigkeit; ggf. § 26 ProdSG-Straftatbestand) weitergeleitet wird.

5. Strategie gegenüber BNetzA

Maximale Transparenz und Kooperation (zeigt guten Willen, Bußgeld-Milderung).

Laufende Rückruf-Fortschrittsberichte monatlich.

Proaktive Information über BMS-Redesign V4.3 und geplanten Marktreintritt.

Ziel: Bußgeld auf Mindestbetrag reduzieren; Untersagungsverfügung abwenden.

13 — Produktrückruf Wind-X7 — Strategie und Konzept

Dokument-Typ: Strategiepapier Produktrückruf

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

Entscheidungsdatum Rückruf: 28. Januar 2026 (Krisenstab-Beschluss)

1. Rückruf-Entscheidung

Der Krisenstab von Frischwind Mobility GmbH hat am 28. Januar 2026 den freiwilligen Rückruf aller Wind-X7 Pedelecs (alle Produktionsjahre, alle Varianten) beschlossen. Die Entscheidung ist rechtlich geboten (§ 26 Abs. 1 ProdSG) und wirtschaftlich trotz der erheblichen Kosten alternativlos, um weitere Personenschäden zu verhindern.

2. Betroffene Einheiten

3. Rückrufmaßnahmen im Detail

Phase 1 (ab 05.02.2026): Händleranschriften

48 Vertragshändler (DE/AT/CH) angeschrieben

Wichtigste Botschaft: Verkaufsstopp sofort; alle vorrätigen Bikes sicherstellen

Rücksendelogistik per Spedition Frischwind auf Kosten des Herstellers

Händlerportal mit Rückruf-Tracking eingerichtet

Phase 2 (ab 10.02.2026): Endkunden-Kommunikation

Pressemitteilung Vorstand (15.02.2026)

E-Mail an alle registrierten Kunden (ca. 3.400 Kundenkonten)

Erinnerungs-Postwurf für nicht-registrierte Kunden (Stichprobe aus PLZ-Analyse)

Website-Hinweis und Social-Media-Kampagne

Phase 3 (ab 20.02.2026): Rücknahme und Entschädigung

Rückgabe-Standorte: Alle 48 Vertragshändler und Werk Erfurt

Entschädigungsmodell: Wahlweise (a) Vollrückerstattung Kaufpreis oder (b) Gutschein für neues Modell Wind-X8 (geplant Q4 2026) + 200 EUR Bonus

4. Kostenprognose

Kritischer Hinweis: Die Gesamtkosten übersteigen den Jahresumsatz von Frischwind (22 Mio. EUR) erheblich. Der Mandant hat bereits Gespräche mit der Hausbank (Commerzbank Erfurt) über eine Kreditlinie aufgenommen. Die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit des Unternehmens ist gefährdet.

5. Rechtliche Aspekte des Rückrufs

§ 26 Abs. 1 ProdSG: Pflicht zur Rücknahme/Rückruf bei ernstem Risiko.

Haftung für Rückrufkosten: Nach § 18 ProdHaftG i.V.m. BGH-Rspr. (BGH VI ZR 158/93): Kosten des Rückrufs trägt grundsätzlich der Hersteller; Regress gegen ChinaTech prüfenswert.

Händlervergütung: Händler sind für Rückruf-Dienstleistungen (Annahme, Lagerung, Protokollierung) zu vergüten; Betrag: pauschal 75 EUR/Einheit.

Steuerliche Behandlung: Rückrufkosten als außerordentlicher Aufwand buchungspflichtig; steuerliche Beratung durch StB Frischwind läuft.

Markt	Verkaufte Einheiten (kumuliert)	Rücklaufquote angestrebt
Deutschland	ca. 2.800	95 %
Österreich	ca. 620	90 %
Schweiz	ca. 380	90 %
Niederlande	ca. 280	85 %
Belgien	ca. 120	80 %
Gesamt	ca. 4.200	~92 %

Kostenposition	Schätzung (EUR)
Logistik Rücktransport (4.200 Einheiten)	420.000
Kaufpreiserstattungen (angenommen: 70 % von 3.990 EUR)	11.732.000
Gutschein-Differenzwert (30 % Kunden)	1.200.000
Personal (Hotline, Händlerkoordination)	180.000
Rechts- und Gutachterkosten	280.000
Werbe-/Kommunikationskosten	120.000
Gesamtschätzung	13.932.000

14 — Stakeholder und Händlerkommunikation

Dokument-Typ: Kommunikationsstrategie

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

1. Stakeholder-Map

2. Händlerkommunikation im Detail

Am 05. Februar 2026 wurde das Händleranschreiben per Einschreiben/Rückschein an alle 48 Vertragshändler versandt. Inhalt:

Kernbotschaften:

Sofortiger Verkaufsstopp für alle Wind-X7-Einheiten.

Alle lagernden Einheiten sind zu sichern und zu etikettieren (Rückruf-Aufkleber beigelegt).

Kundenrückgaben sind anzunehmen und zu protokollieren (Protokollformular beigelegt).

Händler werden für Rückruf-Aufwand pauschal entschädigt (75 EUR/protokollierte Einheit + Logistikkosten).

Hotline: 0800-FRISCHWIND (kostenfrei, Mo–Fr 08–18 Uhr).

Reaktionen bis 20.02.2026:

45 von 48 Händlern haben Eingang bestätigt.

3 Händler ohne Reaktion (Fristsetzung 27.02.2026).

Bislang 1.847 Einheiten protokolliert zurückgenommen (44 % der angestrebten Rücklaufquote).

3. Endkundenkommunikation

E-Mail-Kampagne: Am 10.02.2026 wurden 3.408 registrierte Kunden per E-Mail informiert (Betreff: „Wichtiger Sicherheitshinweis: Rückruf Ihres Wind-X7“). Öffnungsrate: 71 %; Klickrate auf Rückruf-Formular: 38 %.

Postmailing: Am 15.02.2026 wurden 800 zusätzliche Postkarten versendet (für Kunden ohne E-Mail-Adresse oder ohne Reaktion auf E-Mail).

Hotline-Statistik (bis 20.02.2026):

Anrufe gesamt: 2.341

Davon Rückgabe-Anfragen: 1.614

Kundenzufriedenheit (Kurzumfrage nach Anruf): 3,2/5 — verbesserungsbedürftig, Wartezeit kritisiert.

Stakeholder	Interesse	Kommunikationskanal	Verantwortlich
BNetzA Marktüberwachung	Compliance, RAPEX	Schriftlich (RA Roosendaal)	RA Roosendaal
Staatsanwaltschaft Erfurt	Strafverfahren CTO	Schriftlich (Strafverteidiger)	Strafverteidigerin
Allianz Produkthaftpflicht	Deckungsfrage	Schadensanzeige, Folgekommunikation	RA Roosendaal + GF Frischwind
ChinaTech ShenZhen	Regress, Liefervertrag	Schriftlich in Englisch	RA Roosendaal + CTO
Händler (48)	Rückruf, Entschädigung	Händlerportal, Telefon-Hotline	CCO Lattermann + Qualität Gäbler

Stakeholder	Interesse	Kommunikationskanal	Verantwortlich
Endkunden	Rückgabe, Erstattung	E-Mail, Post, Hotline	CCO Lattermann
Medien/Presse	Information	Presseerklärung, kein Dialog	GF Frischwind (Text: PR-Agentur)
Bogdan Raskolnikow	Schadensersatz	RA Blickle (Berlin)	RA Roosendaal
TÜV Rheinland (NB 0035)	Neuzertifizierung	Direkte Kontaktaufnahme	Dr. Pohlmann-Wittfeldt + RA
Commerzbank Erfurt	Kreditlinie	GF Frischwind direkt	GF Frischwind

15 — Presserklärung Vorstand — Rückruf Wind-X7

Dokument-Typ: Kanzleiinternes Arbeitsdokument / Entwurf Presserklärung

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

Datum: 15. Februar 2026

Presserklärung (finalisierte Fassung)

Frischwind Mobility GmbH ruft alle E-Bikes der Baureihe Wind-X7 zurück

Erfurt, 15. Februar 2026

Die Frischwind Mobility GmbH (Erfurt) ruft freiwillig alle E-Bikes des Modells Wind-X7 aus dem Markt zurück. Grund ist ein sicherheitsrelevanter Defekt in der Firmware des Batterie-Management-Systems (BMS), der unter bestimmten Bedingungen zu einer Überhitzung des Akkus und in seltenen Fällen zu einem Brandvorfall führen kann.

„Wir nehmen die Sicherheit unserer Kunden ernst und haben sofort gehandelt, sobald uns die Ursache bekannt wurde“, erklärt Sven Frischwind, Geschäftsführer der Frischwind Mobility GmbH. „Der freiwillige Rückruf ist für unser Unternehmen eine außerordentliche wirtschaftliche Belastung, aber er ist das Richtige für unsere Kunden und für unser Vertrauen.“

Alle Besitzer eines Wind-X7 werden gebeten, das Fahrzeug ab sofort nicht mehr zu benutzen und nicht zu laden. Die Rückgabe ist kostenlos bei allen 48 Vertragshändlern sowie direkt im Werk Erfurt möglich. Kunden erhalten entweder eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises oder einen Gutschein für das Nachfolgemodell Wind-X8.

Für Fragen steht die kostenfreie Hotline 0800-FRISCHWIND (Mo–Fr 08–18 Uhr) zur Verfügung.

Frischwind Mobility GmbH bedauert die Unannehmlichkeiten und entschuldigt sich aufrichtig bei allen betroffenen Kunden sowie insbesondere bei Herrn Bogdan Raskolnikow und den anderen Geschädigten.

Kontakt:

Marc Lattermann, CCO

Frischwind Mobility GmbH

Gothaer Str. 18, 99094 Erfurt

presse@frischwind-mobility.de

Kanzlei-Anmerkung (vertraulich)

Die Presserklärung wurde in enger Abstimmung mit RA Roosendaal formuliert. Wichtig: kein Schuldeingeständnis im Sinne von § 823 BGB oder ProdHaftG. Der Satz zur „Entschuldigung“ bezieht sich auf die Unannehmlichkeiten, nicht auf ein Verschuldensanerkennen.

Gleichzeitig soll die Erklärung gegenüber der BNetzA als Kooperationsnachweis verwendet werden. CCO Lattermann ist angewiesen, keine weitergehenden Stellungnahmen zu geben; alle Medienanfragen an die PR-Agentur Knoll & Partner Stuttgart.

16 — Produkthaftpflichtversicherung — Schadensanzeige und Deckungsstreit

Dokument-Typ: Versicherungsrechtliche Analyse

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

Versicherer: Allianz SE, Betrieb Industriehaftpflicht, München

Polizze-Nr.: ALZ-IHP-FW-2022-004477

1. Versicherungsdeckung (Vertrag)

Die Frischwind Mobility GmbH unterhält seit 2022 eine Produkthaftpflichtversicherung bei der Allianz (Industriehaftpflicht). Wesentliche Eckdaten:

2. Schadensanzeige Frischwind (28.01.2026)

Die formelle Schadensanzeige wurde am 28. Januar 2026 per Einschreiben an die Allianz Industriehaftpflicht gesandt. Angezeigt wurden:

Vorfall 1: Köpenick — Personenschaden Raskolnikow, Sachschaden 382.000 EUR

Vorfall 2: Leipzig — Personenschaden Flöttner (gering), Sachschaden ca. 4.500 EUR

Vorfall 3: Stuttgart — Sachschaden ca. 8.200 EUR

Angekündigter Rückruf: Kostenprognose mitgeteilt

3. Deckungsverweigerung Allianz (12.02.2026)

Die Allianz lehnte mit Schreiben vom 12. Februar 2026 zunächst eine Deckungszusage ab. Begründung:

Obliegenheitsverletzung nach § 28 VVG:

„Nach § 31 AVB Produkthaftpflicht ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, dem Versicherer jeden Schadensfall unverzüglich anzuzeigen. Der erste Brandvorfall ereignete sich am 14. März 2025. Die Schadensanzeige erfolgte am 28. Januar 2026 — rund 10 Monate später. Diese verspätete Anzeige stellt eine grobe Obliegenheitsverletzung i.S.d. § 28 Abs. 2 VVG dar.“

Wissentliche Pflichtverletzung:

„Darüber hinaus ist nach dem Sachverhalt davon auszugehen, dass Frischwind spätestens ab Dezember 2025 Kenntnis vom Firmware-Defekt hatte und gleichwohl keine Schadensanzeige erstattet und keine Rückrufmaßnahmen eingeleitet hat. Dieses Verhalten begründet den Ausschluss nach Ziff. 4.2 AVB (wissentliche Pflichtverletzung).“

4. Rechtliche Bewertung des Deckungsstreits

§ 28 Abs. 2 VVG: Bei grober Obliegenheitsverletzung kann der Versicherer leistungsfrei sein. Allerdings nur, wenn die Obliegenheitsverletzung kausal für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls war. Hier ist streitig, ob eine frühere Anzeige an der Schadenshöhe etwas geändert hätte.

Gegenargument Roosendaal:

Vorfall 1 war nach dem Brandermittlungsbericht zunächst ungeklärt; der BMS-Bug als Ursache wurde erst durch das Sachverständigengutachten vom 14.02.2026 sicher festgestellt.

Die Verspätung ist damit nicht grob fahrlässig, sondern nachvollziehbar.

Die Kausalität der Obliegenheitsverletzung für den Schaden fehlt.

Nächste Schritte:

Widerspruchsschreiben Roosendaal an Allianz mit Rechtsargumenten.

Falls keine gütliche Einigung: Deckungsklage vor LG Stuttgart.

Parallel: Prüfung, ob Allianz-Makler (Keller Versicherungsmakler GmbH, Erfurt) seinerseits eine Beratungspflichtverletzung zu verantworten hat.

Parameter	Wert
Deckungssumme Personenschäden	5 Mio. EUR je Schadenfall
Deckungssumme Sachschäden	2 Mio. EUR je Schadenfall
Rückrufkosten (mitversichert)	Bis 500.000 EUR (Sublimit)
Jahreshöchstleistung	10 Mio. EUR
Selbstbehalt	15.000 EUR je Schadenfall
Laufzeit	01.01.2022 – 31.12.2026

17 — Schmerzensgeldforderung Raskolnikow — ProdHaftG und BGH-Rechtsprechung

Dokument-Typ: Schriftsatz-Vorbereitung / Rechtliche Analyse

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

Gegner-AZ: RA Blickle, Berlin (für Raskolnikow)

Streitwert: 280.000 EUR

1. Forderungsaufstellung Raskolnikow

Mit Anwaltsschreiben vom 10.01.2026 macht RA Blickle folgende Ansprüche geltend (vgl. auch Aktenstück 04):

2. Haftungsgrundlage ProdHaftG

Voraussetzungen § 1 ProdHaftG

Hersteller: Frischwind Mobility GmbH ist Hersteller i.S.d. § 4 ProdHaftG — sie bringt das Produkt unter ihrem Namen in Verkehr.

Produkt: E-Bike Wind-X7 mit Akku CT-LI-45-X ist ein Produkt i.S.d. § 2 ProdHaftG (bewegliche Sache).

Fehler (§ 3 ProdHaftG): Ein Produkt hat einen Fehler, wenn es nicht die Sicherheit bietet, die unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere seiner Darbietung und der Darbietung des Herstellers, des Gebrauchs, mit dem billigerweise gerechnet werden kann, und des Zeitpunkts, zu dem es in Verkehr gebracht wurde, berechtigterweise erwartet werden kann. — Vorliegend: klarer Fehler durch BMS-Bug (Überladeschutz versagt).

Schaden (§ 7, § 8, § 11 ProdHaftG): Personenschaden (Rauchgasvergiftung, Asthmafolge) und Sachschaden (Hausrat, Wohnungsbrand) sind kausal auf den Fehler zurückzuführen.

3. BGH-Rechtsprechung zur Produkthaftung

Die BGH-Rechtsprechung zur Produzentenhaftung (zivilrechtlich sowohl unter ProdHaftG als auch § 823 BGB) ist für die Fallbewertung maßgeblich:

BGH VI ZR 158/93 (Hühnerpest-Entscheidung — Grundsatz): Hersteller trifft bei Vorliegen eines Fabrikationsfehlers eine Beweislastumkehr; er muss darlegen, dass das konkrete Produkt fehlerfrei war. Auf den vorliegenden Fall übertragen: Frischwind muss darlegen, dass gerade das Exemplar Raskolnikows keinen BMS-Bug aufwies — was angesichts des Sachverständigengutachtens ausgeschlossen erscheint.

BGH VI ZR 223/05 (Airbag-Entscheidung): Beim Serienfehler entfällt für den Kläger der Nachweis, dass das konkrete Exemplar fehlerbehaftet ist; ausreichend ist der Nachweis, dass alle oder die meisten Exemplare dieser Serie den Fehler aufweisen. Hier: alle 4.200 Einheiten haben dieselbe BMS-Firmware V3.9.1 → Serienfehlervermutung.

4. Verteidigungsstrategie Frischwind

Mitverschulden: Kein erkennbares Mitverschulden (reguläre Nutzung, Originalladegerät). Argumentation wird schwierig.

Kausalitätsangriff: Prüfen, ob Vorerkrankungen Raskolnikows den Krankheitsverlauf beeinflusst haben (Atopie, Raucher-Lunge). Medizinisches Sachverständigengutachten zur Kausalität anfordern.

Schmerzensgeld-Höhe: 180.000 EUR erscheint hoch für 12 Tage stationär + Folge-Asthma.
Vergleichsrechtsprechung: BGH-Urteile zu Rauchgasvergiftungen im Bereich 40.000–100.000 EUR.
Gegenantrag: max. 80.000 EUR Schmerzensgeld.

Regressanspruch gegen ChinaTech: Intern parallel betreiben; reduziert Netto-Schaden für Frischwind.

Vergleichspotenzial: Raskolnikow hat wirtschaftliches Interesse an schneller Einigung
(Behandlungskosten laufen). Vergleichsrahmen: 140.000–175.000 EUR.

Position	Betrag (EUR)	Rechtsgrundlage
Schmerzensgeld	180.000	§ 11 ProdHaftG, § 253 BGB
Erwerbsausfall (3 Monate à 4.800 EUR)	14.400	§ 7 ProdHaftG, § 842 BGB
Hausratsersatz	38.500	§ 7 ProdHaftG
Künftige Heilbehandlungskosten Asthma	47.100	§ 8 ProdHaftG
Gesamt	280.000	

18 — ProdHaftG-Stellungnahme: Fertigungsfehler vs. Entwicklungsfehler und ChinaTech-Regress

Dokument-Typ: Interne Rechtliche Stellungnahme

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

Autor: RAin Dr. Henrike Sattler-Böhm

1. Fehlerarten nach ProdHaftG

1.1 Entwicklungsfehler (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 ProdHaftG)

Ein Entwicklungsfehler liegt vor, wenn der Fehler nach dem Stand der Wissenschaft und Technik zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens nicht erkennbar war. Bei Entwicklungsfehlern ist der Hersteller nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 ProdHaftG von der Haftung befreit.

Bewertung Wind-X7: Der BMS-Bug in Firmware V3.9.1 ist kein Entwicklungsfehler, da:

Integer-Overflows in Embedded-Systemen seit Jahrzehnten bekannt sind.

MISRA C (industriestandard für sicherheitskritische Embedded-Systeme) vorschreibt, dass Temperaturkompensationsalgorithmen gegen Überläufe gesichert sein müssen.

ChinaTech hätte den Bug durch Standard-Unit-Tests (MISRA-konforme Firmware-Verifikation) entdecken müssen.

Frischwind hätte den Bug durch Eingangsvalidierung (Firmware-Verifikation im Rahmen des Wareneingangsprozesses) erkennen können.

Ergebnis: Kein Entwicklungsfehler-Privileg anwendbar.

1.2 Fabrikationsfehler (§ 3 ProdHaftG)

Ein Fabrikationsfehler liegt vor, wenn das konkrete Produkt von der Herstellervorgabe abweicht. Vorliegend:

Datenblatt ChinaTech: LiFePO₄-Zellen → Serienprodukt: NMC-Zellen = Fabrikationsfehler ChinaTech

Firmware-Bug V3.9.1: Fertigung einer fehlerhaften Firmware = Fabrikationsfehler ChinaTech

Baumusterprüfung mit LiFePO₄, Serienproduktion mit NMC ohne erneute Prüfung = Organisationsfehler Frischwind (Konstruktionsfehler i.w.S.)

1.3 Instruktionsfehler (§ 3 ProdHaftG)

Keine ausreichende Warnung in der Betriebsanleitung Wind-X7 vor Lagerung und Laden bei Temperaturen > 35 °C. Das Produkthandbuch enthält nur den Hinweis: „Nicht über 40 °C lagern“ — keinen Hinweis auf erhöhtes Brandrisiko bei Laden in der Wärme. Instruktionsfehler liegt vor.

2. Gesamtergebnis Fehlerarten

Alle drei Fehlertypen sind vorliegend relevant. Frischwind haftet aus ProdHaftG gesamtschuldnerisch mit ChinaTech für Schäden des Endkunden. Intern (im Verhältnis Frischwind/ChinaTech) richtet sich die Haftungsverteilung nach dem Liefervertrag und dem Bürgerlichen Recht.

3. Regressanspruch gegen ChinaTech ShenZhen

3.1 Vertragliche Regressgrundlage

Der Rahmenliefervertrag (2022) enthält folgende relevante Klauseln:

Art. 8: ChinaTech garantiert, dass die Akkus den vereinbarten Spezifikationen (Datenblatt CT-LI-45-X) entsprechen.

Art. 9: Bei Spezifikationsabweichungen haftet ChinaTech für nachgewiesene Schäden bis zur Höhe des Lieferwertes der betroffenen Charge.

Haftungsbeschränkung Art. 9.3: ChinaTech haftet nicht für mittelbare Schäden oder Folgeschäden.
Maximale Haftung: Warenwert der betroffenen Lieferung.

Bewertung: Die Haftungsbeschränkung Art. 9.3 dürfte bei arglistig falschen Angaben zur Zellchemie (NMC statt LiFePO₄) nach § 444 BGB i.V.m. Art. 3 Abs. 3 VO (EG) Nr. 593/2008 (Rom I) nicht wirksam sein.
Arglist ist zu prüfen.

3.2 Deliktischer Regress

Nach §§ 823 Abs. 1, 831 BGB ist ChinaTech als Hersteller des fehlerhaften Komponenten (Akku) direkt gegenüber Raskolnikow deliktisch verantwortlich. Im Innenverhältnis ergibt sich daraus ein Regress Frischwind gegen ChinaTech in Höhe des ChinaTech-Verursachungsbeitrags.

3.3 Durchsetzbarkeit in China

Risiko: ChinaTech operiert in der VR China. Vollstreckung eines deutschen Urteils in China ist praktisch sehr schwierig (kein bilaterales Vollstreckungsabkommen DE–CN). Alternative: Klage vor chinesischen Gerichten (Volksgerichtshof ShenZhen) — aufwendig, teuer, unsichere Erfolgsaussichten.

Strategie: Zunächst außergerichtliche Einigung anstreben; ChinaTech im Rahmen des laufenden Liefervertrags (Laufzeit bis 2027) unter Druck setzen (Zahlungsverzögerung zukünftiger Rechnungen als Druckmittel, falls zulässig).

19 — Strafverfahren StA Erfurt 188 Js 4711/26 — § 229 StGB

Dokument-Typ: Verfahrensübersicht Strafrecht

AZ Kanzlei: MR-2026-0822 (koordinierend; Strafverteidigung separat)

AZ StA Erfurt: 188 Js 4711/26

Beschuldigte: Dr. Ilse Pohlmann-Wittfeldt (CTO Frischwind Mobility GmbH)

1. Verfahrenseröffnung

Am 15. Januar 2026 eröffnete die Staatsanwaltschaft Erfurt ein Ermittlungsverfahren gegen Dr. Ilse Pohlmann-Wittfeldt, CTO der Frischwind Mobility GmbH, wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung (§ 229 StGB) zum Nachteil von Bogdan Raskolnikow.

Die Anzeige wurde erstattet von RA Torsten Blickle (Berlin) im Namen von Herrn Raskolnikow am 09. Januar 2026. Zur Begründung wurde auf den Brandvorfall vom 14.03.2025 (Köpenick), den bekannten BMS-Firmware-Bug und die unterlassene RAPEX-Meldung verwiesen.

2. Tatbestand § 229 StGB — Analyse

2.1 Objektiver Tatbestand

§ 229 StGB setzt voraus:

Handlung oder Unterlassen: Als CTO trug Dr. Pohlmann-Wittfeldt die fachliche Verantwortung für Produktsicherheit, BMS-Validierung und RAPEX-Compliance. Das Unterlassen der RAPEX-Meldung und der Rückrufentscheidung nach Vorfall 1 ist ein relevantes Unterlassen.

Körperverletzungserfolg: Schwere Rauchgasvergiftung Raskolnikow (Carboxyhämoglobin 28 %, 3 Tage Intensivstation, chronisches Asthma) — eindeutig.

Kausalität: Äquivalenzkausalität liegt vor; hätte Dr. Pohlmann-Wittfeldt nach Vorfall 1 sofortige Rückrufmaßnahmen eingeleitet, wäre Vorfall 1 bei Raskolnikow bereits eingetreten. Für zukünftige Vorfälle (2 und 3) wäre Kausalität klarer.

Hinweis: Vorfall 1 (Köpenick) ist zeitlich VOR der sicheren Kenntnis des BMS-Bugs (Dezember 2025). Die Staatsanwaltschaft muss darlegen, dass Dr. Pohlmann-Wittfeldt bereits im März 2025 von der Gefährlichkeit hätte wissen müssen (Sorgfaltspflichtverletzung ex ante).

2.2 Subjektiver Tatbestand — Fahrlässigkeit

Fahrlässigkeit (§ 15 StGB): Dr. Pohlmann-Wittfeldt muss die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen haben, obwohl sie den Erfolg voraussehen konnte und musste.

Für Fahrlässigkeit sprechend:

Nach Vorfall 1 hätte eine CTO die sofortige Ursachenanalyse veranlassen und bei unklarer Ursache den Vertrieb stoppen müssen.

Das interne QM-Memo Dezember 2025 zeigt, dass zumindest intern ab diesem Zeitpunkt Kenntnis vom Bug bestand — keine sofortige Handlung folgte.

Versäumnis der RAPEX-Meldung trotz gesetzlicher Pflicht.

Gegen Fahrlässigkeit / Strafbarkeit sprechend:

Vorfall 1 wurde intern zunächst als Einzelfall eingestuft; ohne mehrere Vorfälle fehlte die sichere Kenntnis einer Serienproblematik.

Die eigentliche Ursachenermittlung (BMS-Bug) erforderte ein aufwendiges Sachverständigengutachten.
Dr. Pohlmann-Wittfeldt hat nach Kenntnis im Dezember 2025/Januar 2026 unverzüglich die Kanzlei Roosendaal mandatiert und den Rückruf eingeleitet.

3. Koordination mit Strafverteidigerin

Für das Strafverfahren wurde separat RAin Dr. Miriam Löwenthal (Fachanwältin für Strafrecht, Stuttgart) mandatiert. RA Roosendaal koordiniert mit ihr, insbesondere:

Abstimmung der Aussagen: Dr. Pohlmann-Wittfeldt macht von ihrem Schweigerecht Gebrauch (§ 136 StPO).

Keine Überschneidung bei der Akteneinsicht.

Schutz unternehmensinterner Dokumente vor staatsanwaltlicher Beschlagnahme (§ 97 StPO, Anwaltsprivileg).

4. Verfahrensstand März 2026

Akteneinsicht beantragt und teilweise gewährt (Vorwürfe, Anzeige, Brandbericht).

Staatsanwaltschaft hat technisches Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben (paralleles Gutachten neben Frischwind-eigenem Gutachten Prof. Schellberg).

Durchsuchung Firmengebäude Erfurt am 25.01.2026 (Sicherstellung: Computer CTO, interne QM-Dokumente, Firmwareversionen).

Vorläufige Einschätzung: Einstellung nach § 153a StPO (Auflage) möglich, wenn Rückruf und Entschädigungen erfolgreich abgewickelt.

20 — Gewerbeaufsicht Thüringen — Vorläufige Untersagung

Dokument-Typ: Behördenrechtliche Analyse

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

Behörde: Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV), Abt. Gewerbeaufsicht, Erfurt

1. Sachverhalt

Am 25. Januar 2026 erging vom Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV), Abteilung Gewerbeaufsicht, an Frischwind Mobility GmbH folgende vorläufige Verfügung:

„Das Inverkehrbringen, der Vertrieb und die Überlassung von Frischwind Wind-X7 Pedelecs (alle Varianten) im Freistaat Thüringen wird vorläufig untersagt. Die Verfügung ist sofort vollziehbar (§ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO).“

Rechtsgrundlage: § 26 Abs. 2 ProdSG i.V.m. § 35 GewO.

2. Rechtliche Einordnung

§ 26 Abs. 2 ProdSG erlaubt der zuständigen Behörde, das Inverkehrbringen eines Produkts zu untersagen, wenn das Produkt ein ernstes Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit von Personen darstellt. Die sofortige Vollziehbarkeit wurde auf § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO gestützt (dringendes öffentliches Interesse).

Die Verfügung betrifft formal nur Thüringen; faktisch hat Frischwind bereits einen bundesweiten Verkaufsstopp verhängt.

3. Widerspruch Roosendaal (03.02.2026)

RA Roosendaal legte fristgerecht Widerspruch ein und beantragte gleichzeitig beim Verwaltungsgericht Weimar die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung (§ 80 Abs. 5 VwGO):

Argumente:

Erledigung durch Rückruf: Da Frischwind freiwillig alle Wind-X7 zurückruft und keine neuen Einheiten vertreibt, hat die Untersagungsverfügung keinen eigenständigen Regelungsgehalt mehr.

Unverhältnismäßigkeit: Eine Untersagungsverfügung neben einem laufenden freiwilligen Rückruf verstößt gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz; das mildere, gleich effektive Mittel (Rückruf) wurde bereits gewählt.

Zuständigkeit: Die BNetzA ist bundesweit zuständige Marktüberwachungsbehörde für Pedelecs; die Gewerbeaufsicht Thüringen ist sachlich nicht zuständig neben der BNetzA.

4. Reaktion TLV und VG Weimar

TLV (15.02.2026): Sieht vom Vollzug der Verfügung vorläufig ab, solange der Rückruf nachweislich läuft.

VG Weimar: Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung noch nicht beschieden (Stand März 2026); mündliche Verhandlung angekündigt für April 2026.

5. Prognose

Die Untersagungsverfügung dürfte im Ergebnis keine praktische Wirkung entfalten, da der Rückruf läuft. Das Verfahren beim VG Weimar wird voraussichtlich im Wege der Erledigung (§ 161 VwGO) beendet. Prozesskostenantrag wegen Erledigung durch TLV-Verhalten prüfenswert.

21 — Technisches Redesign BMS-Firmware V4.3 — Freigabe-Roadmap

Dokument-Typ: Technisches Strategiepapier

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

Technische Verantwortung: CTO Dr. Ilse Pohlmann-Wittfeldt / externer Berater: Dipl.-Ing. Klaus Nähring, FH Erfurt

1. Zielsetzung des Redesigns

Das technische Redesign des BMS-Systems verfolgt drei Ziele:

Behebung des kritischen Firmware-Bugs (Integer-Overflow im Temperatur-Interrupt-Handler)

Anpassung des BMS an die tatsächlich verwendeten NMC-622-Zellen (statt LiFePO4)

Vorbereitung einer erneuten CE-Konformitätsbewertung für den Neumarktstart mit Wind-X8

2. Firmware V4.3 — Technische Änderungen

2.1 Bug-Fix Temperatur-Interrupt-Handler

```
```c
```

```
// Firmware V4.3 — Korrigierter Temperatur-Interrupt-Handler
```

```
void TEMP_IRQ_Handler(void) {
```

```
// Explizite Typcastung vermeidet Integer-Overflow
```

```
uint32_t temp_raw = (uint32_t)temp_sensor_raw;
```

```
uint32_t threshold = (uint32_t)TEMP_THRESHOLD_BASE
```

```
(uint32_t)temp_compensation_factor;
```

```
// Overflow-Schutz: threshold niemals > TEMP_THRESHOLD_MAX
```

```
if (threshold > TEMP_THRESHOLD_MAX) {
```

```
threshold = TEMP_THRESHOLD_MAX;
```

```
}
```

```
if (temp_raw > threshold) {
```

```
charge_enable = 0;
```

```
overheat_flag = 1;
```

```
trigger_emergency_shutdown();
```

```
}
```

```
}
```

```
```
```

2.2 NMC-622-Anpassungen

Maximale Ladespannung: von 4,20 V/Zelle auf 4,15 V/Zelle reduziert (Sicherheitspuffer für NMC-622)

Thermischer Abschaltpunkt: von 68 °C auf 55 °C Zelltemperatur gesenkt (NMC-622-spezifisch)

Temperaturkompensation: Neue Kennlinie für NMC-622-WärmeKoeffizienten hinterlegt

2.3 Zusätzliche Sicherheitsfunktionen

Watchdog-Timer: Unabhängiger Hardware-Watchdog überwacht BMS-Hauptschleife (neu)

Redundante Temperatursensoren: Zwei statt einem Sensor; bei Sensorausfall → Abschaltung (neu)

Ladestrom-Begrenzung bei Umgebungstemperatur > 30 °C: automatisch auf 2 A reduziert (neu)

Over-the-Air-Firmware-Update: Ermöglicht zukünftige Bug-Fixes ohne physischen Serviceeinsatz (neu)

3. Freigabe-Roadmap

4. Rechtliche Voraussetzungen für Marktreintritt

Vollständige neue Baumusterprüfung durch TÜV Rheinland (NB 0035).

Neue Konformitätserklärung auf Basis NMC-622-Zellen und Firmware V4.3.

BNetzA-Information über neues Produkt und Abgrenzung zum Rückruf-Produkt.

Neue Betriebsanleitung mit expliziten Temperaturwarnungen und Ladehinweisen.

Liefervertrag mit ChinaTech: ausdrückliche Vereinbarung der Zellchemie NMC-622 (Änderungsvertrag).

| Meilenstein | Datum | Status |
|--|------------------|---------------|
| Firmware V4.3
Entwicklungsabschluss | 28. Februar 2026 | Abgeschlossen |
| Interne Unit-Tests (MISRA C) | 10. März 2026 | Abgeschlossen |
| Externe Firmware-Verifikation (TÜV Rheinland) | 31. März 2026 | In Arbeit |
| Zellanalyse und Charakterisierung NMC-622 (Prof. Schellberg) | 15. April 2026 | Geplant |
| Baumusterprüfung Wind-X8 (neue Konformitätsbewertung, NB 0035) | 30. Juni 2026 | Geplant |
| CE-Konformitätserklärung Wind-X8 | 15. Juli 2026 | Geplant |
| Produktionsbeginn Wind-X8 | August 2026 | Geplant |
| Markteinführung Wind-X8 | Oktober 2026 | Geplant |

22 — Abschlussvermerk Rechtsanwalt — Gesamtstrategie und Mandatsbilanz

Dokument-Typ: Interner Abschlussvermerk

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

Autor: RA Markus Roosendaal

Datum: 20. März 2026

1. Mandatsbilanz (Stand März 2026)

Das Mandat ist in allen wesentlichen Strängen aktiv. Eine abschließende Mandatsbilanz ist noch nicht möglich. Dieser Vermerk fasst den Verfahrensstand zusammen und entwickelt die Gesamtstrategie für die nächsten sechs Monate.

2. Status quo je Verfahrensstrang

3. Gesamtstrategie

Priorität 1 — Raskolnikow-Vergleich:

Eine frühe vergleichsweise Einigung mit Herrn Raskolnikow würde:

Kosten der Zivilklage (Anwalts- und Gerichtskosten, Sachverständige) vermeiden

Das Strafverfahren entlasten (fehlender Strafantrag des Verletzten)

Der Allianz ein Argument für Deckung liefern (überschaubare Gesamtschäden)

Vergleichsrahmen: 140.000–175.000 EUR (Schmerzensgeld ca. 70.000–90.000 EUR, zuzüglich Sachschäden und Zukunftskosten).

Priorität 2 — Allianz-Deckung:

Ohne Allianz-Deckung ist Frischwind durch Rückrufkosten (ca. 13,9 Mio. EUR) und Schadensersatz wirtschaftlich ruiniert. RA Roosendaal empfiehlt:

Kurzfristig: Güterichterverfahren mit Allianz (§ 278a ZPO-Anlehnung).

Mittelfristig: Falls kein Ergebnis, Deckungsklage LG Stuttgart.

Intern: Prüfen, ob Versicherungsmakler (Keller GmbH) Beratungspflichtverletzung hat (§ 63 VVG) → zusätzliche Haftungsquelle.

Priorität 3 — Strafverfahren CTO:

§ 153a-Einstellung anstreben. Für die Auflagen kooperieren: Rückruf vollständig, Entschädigungen an Geschädigte, ggf. Geldauflage. RAin Löwenthal als Strafverteidigerin koordiniert.

Priorität 4 — ChinaTech-Regress:

Schriftliche Regressforderung formell stellen (Verjährungshemmung). Verhandlungen auf Grundlage des Sachverständigengutachtens. Praktisch: ChinaTech wird Minimalzahlung anbieten; weitere Verhandlungen über künftige Lieferkonditionen als Verhandlungsmasse nutzen.

4. Wirtschaftliche Prognose

Das Unternehmen steht vor einer existenzbedrohenden Situation:

Rückrufkosten ca. 13,9 Mio. EUR (Eigenanteil nach Versicherungsdeckung abhängig)

Schadensersatz Raskolnikow max. 280.000 EUR (vergleichsweise deutlich weniger)

Umsatzausfall 2026 durch Rückruf und fehlenden Neustart: geschätzt 8–10 Mio. EUR

Redesign-Kosten: ca. 600.000 EUR

Falls Allianz-Deckung vollständig verweigert wird und kein ChinaTech-Regress erzielt werden kann, muss ernsthaft geprüft werden, ob ein Insolvenzantrag unabwendbar ist. GF Frischwind ist hierüber intern aufgeklärt worden.

5. Quellenverzeichnis (Normen und Rechtsprechung)

ProdSG §§ 3, 26, 39 (Produktsicherheitsgesetz 2021/22):

https://www.gesetze-im-internet.de/prodsg_2021/

ProdHaftG §§ 1, 3, 7, 8, 10–12 (Produkthaftungsgesetz): <https://www.gesetze-im-internet.de/prodhaftg/>

BGB §§ 823, 831, 1004: <https://dejure.org/gesetze/BGB/823.html>

StGB § 229 (Fahrlässige Körperverletzung): <https://dejure.org/gesetze/StGB/229.html>

EN 15194:2017 (Pedelec EPAC): Beuth Verlag

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32006L0042>

Marktüberwachungs-VO (EU) 2019/1020:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>

BGH VI ZR 158/93 (Hühnerpest): <https://openjur.de/u/142.html>

BGH VI ZR 223/05 (Produkthaftung Serienfehler): <https://www.bundesgerichtshof.de>

| Strang | Aktueller Stand | Tendenz |
|---------------------------|---|----------------|
| BNetzA / RAPEX-Meldung | Nachgereicht; Bußgeldverfahren droht | Kontrollierbar |
| Untersagungsverfügung TLV | Faktisch gegenstandslos; VG Weimar ausstehend | Positiv |
| Produktrückruf | 44 % Rücklaufquote; läuft | Mittel |
| Zivilklage Raskolnikow | Klageschrift angekündigt; kein Eingang bisher | Kritisch |
| Strafverfahren CTO | Ermittlungen; § 153a Einstellung möglich | Abwarten |
| Allianz Deckung | Abgelehnt; Widerspruch anhängig | Unsicher |
| ChinaTech-Regress | Außergerichtlich; keine Einigung | Langwierig |
| Redesign Wind-X8 | Firmware V4.3 fertig; Zertifizierung läuft | Positiv |

PRESSEMITTEILUNG

Frischwind Mobility GmbH — 15. Februar 2026

Frischwind Mobility GmbH ruft alle E-Bikes der Baureihe Wind-X7 zurück

Erfurt, 15. Februar 2026. Die Frischwind Mobility GmbH (Erfurt) ruft freiwillig alle E-Bikes des Modells Wind-X7 aus dem Markt zurück. Grund ist ein sicherheitsrelevanter Defekt in der Firmware des Batterie-Management-Systems (BMS), der unter bestimmten Temperaturbedingungen zu einer Überhitzung des Akkus führen kann.

"Wir nehmen die Sicherheit unserer Kunden ernst und haben sofort gehandelt, sobald uns die Ursache bekannt wurde", erklärt Sven Frischwind, Geschäftsführer der Frischwind Mobility GmbH. "Der freiwillige Rückruf ist eine außerordentliche wirtschaftliche Belastung, aber er ist das Richtige für unsere Kunden."

Alle Besitzer eines Wind-X7 werden gebeten, das Fahrzeug ab sofort nicht mehr zu benutzen und nicht zu laden. Die Rückgabe ist kostenlos bei allen 48 Vertragshändlern sowie direkt im Werk Erfurt möglich. Kunden erhalten entweder eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises oder einen Gutschein für das Nachfolgemodell Wind-X8.

Für Fragen steht die kostenfreie Hotline 0800-FRISCHWIND (Mo–Fr 08–18 Uhr) zur Verfügung.

Frischwind Mobility GmbH bedauert die Unannehmlichkeiten und entschuldigt sich aufrichtig bei allen betroffenen Kunden.

Kontakt für Medienanfragen:

Marc Lattermann, CCO

Frischwind Mobility GmbH

Gothaer Str. 18, 99094 Erfurt

presse@frischwind-mobility.de

Tel.: +49 361 4477 200

Frischwind Mobility GmbH

Produktückruf-Konzept — Wind-X7 Pedelec

Vertraulich — Kanzlei MR-2026-0822

1. Rückruf-Entscheidung und Rechtsgrundlage

Der Krisenstab der Frischwind Mobility GmbH hat am 28. Januar 2026 einstimmig den freiwilligen Rückruf aller Wind-X7 Pedelecs aller Baujahre und Varianten beschlossen. Rechtsgrundlage: § 26 Abs. 1 ProdSG sowie Art. 20 Abs. 1 Marktüberwachungs-VO (EU) 2019/1020.

Ursache: BMS-Firmware-Bug V3.9.1 verursacht bei Umgebungstemperaturen > 38 °C und Schnellladung einen unkontrollierten Ladevorgang (Integer-Overflow im Temperatur-Interrupt-Handler), der zu thermischem Durchgehen der NMC-Zellen und Brandgefahr führt.

2. Betroffene Produkte

3. Rückrufmaßnahmen

3.1 Phase 1 — Händler (ab 05.02.2026)

Alle 48 Vertragshändler in DE/AT/CH wurden per Einschreiben/Rückschein informiert. Inhalt: sofortiger Verkaufsstopp, Sicherstellung lagernd. Rücksendelogistik auf Kosten Frischwind.

3.2 Phase 2 — Endkunden (ab 10.02.2026)

Direkte Kundenanschriften an 3.408 registrierte Kunden per E-Mail. Postsendung für nicht-registrierte Kunden. Hotline 0800-FRISCHWIND (kostenfrei, Mo–Fr 08–18 Uhr).

3.3 Phase 3 — Rücknahme und Entschädigung

Rückgabe-Standorte: 48 Vertragshändler + Werk Erfurt. Entschädigungsoptionen: (a) Vollrückerstattung Kaufpreis oder (b) Gutschein für Wind-X8 + 200 EUR Bonus.

4. Kostenprognose

5. Zuständigkeiten und Zeitplan

Gesamtverantwortung: GF Sven Frischwind. Händlerkommunikation: CCO Marc Lattermann. Logistik: Qualitätsleitung Thomas Gäbler. Rechtsbegleitung: Roosendaal Rechtsanwälte (AZ MR-2026-0822).

6. Quellenhinweis

ProdSG § 26 (Rücknahme/Rückruf): https://www.gesetze-im-internet.de/prodsg_2021/

Marktüberwachungs-VO (EU) 2019/1020 Art. 20:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>

| Modell | Varianten | Produktionszeitraum | Einheiten (geschätzt) |
|-------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| Wind-X7 | S, M, L, XL | März 2023 – Dezember 2025 | ca. 4.200 |
| Wind-X7 Pro | M, L | Juni 2023 – Dezember 2025 | In Gesamtzahl enthalten |

| Kostenposition | Schätzung (EUR) |
|------------------------------|-----------------|
| Logistik Rücktransport | 420.000 |
| Kaufpreiserstattungen (70 %) | 11.732.000 |
| Gutschein-Differenz (30 %) | 1.200.000 |
| Personal/Hotline | 180.000 |
| Rechts-/Gutachterkosten | 280.000 |
| Kommunikationskosten | 120.000 |
| Gesamt (geschätzt) | 13.932.000 |

RAPEX-MELDUNG

An: Bundesnetzagentur, Abt. Produktsicherheit/Marktüberwachung

AZ BNetzA: MFS-2026-RAPEX-1188

Datum: 15. Februar 2026

1. Produktidentifikation

2. Beschreibung der Gefährdung

Das BMS (Battery Management System) des Wind-X7 enthält in der Firmware-Version 3.9.1 einen kritischen Software-Fehler (Integer-Overflow im Temperatur-Interrupt-Handler). Bei Umgebungstemperaturen über 38 °C und einem Ladestrom von mehr als 3 A wird der Überladeschutz nicht aktiviert. Die Akkuzellen (NMC-622, Hersteller ChinaTech ShenZhen) können dadurch auf 4,35 V/Zelle überladen werden (Sicherheitsgrenzwert: 4,20 V/Zelle). Folge: thermisches Durchgehen mit Brandgefahr.

Drei dokumentierte Brandvorfälle in Deutschland (Köpenick 14.03.2025, Leipzig 07.08.2025, Stuttgart 02.01.2026). Vorfall 1 führte zu schwerer Rauchgasvergiftung einer Person. Risikoklasse: Ernstes Risiko (serious risk) i.S.d. Art. 3 Nr. 19 Marktüberwachungs-VO (EU) 2019/1020.

3. Maßnahmen

Freiwilliger Rückruf aller Wind-X7 seit 28.01.2026. Händleranschreiben versandt 05.02.2026. Kundenanschreiben versandt 10.02.2026. Nutzungswarnung veröffentlicht 15.02.2026.

4. Rechtsgrundlagen

ProdSG § 3 Abs. 3 (Meldepflicht): https://www.gesetze-im-internet.de/prodsg_2021/

Marktüberwachungs-VO (EU) 2019/1020 Art. 20:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>

Unterzeichner:

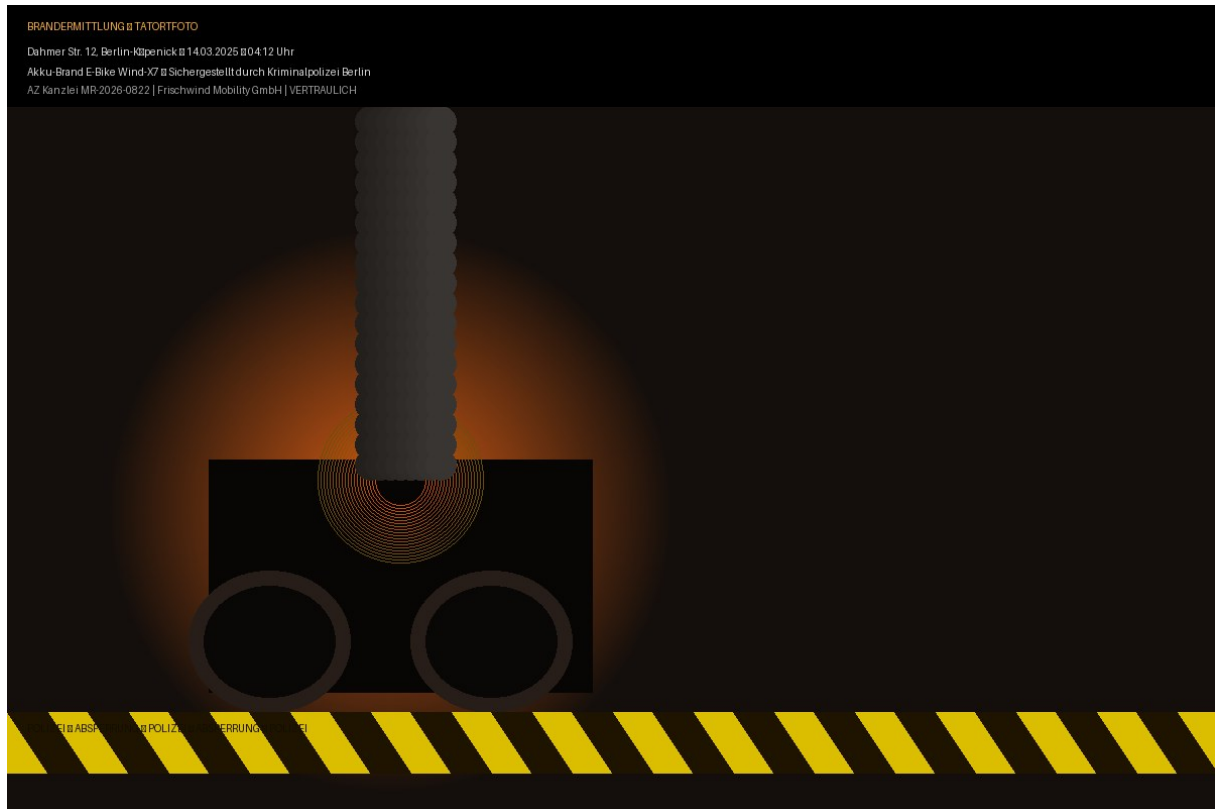
Sven Frischwind, Geschäftsführer

Frischwind Mobility GmbH, Gothaer Str. 18, 99094 Erfurt

Datum: 15. Februar 2026

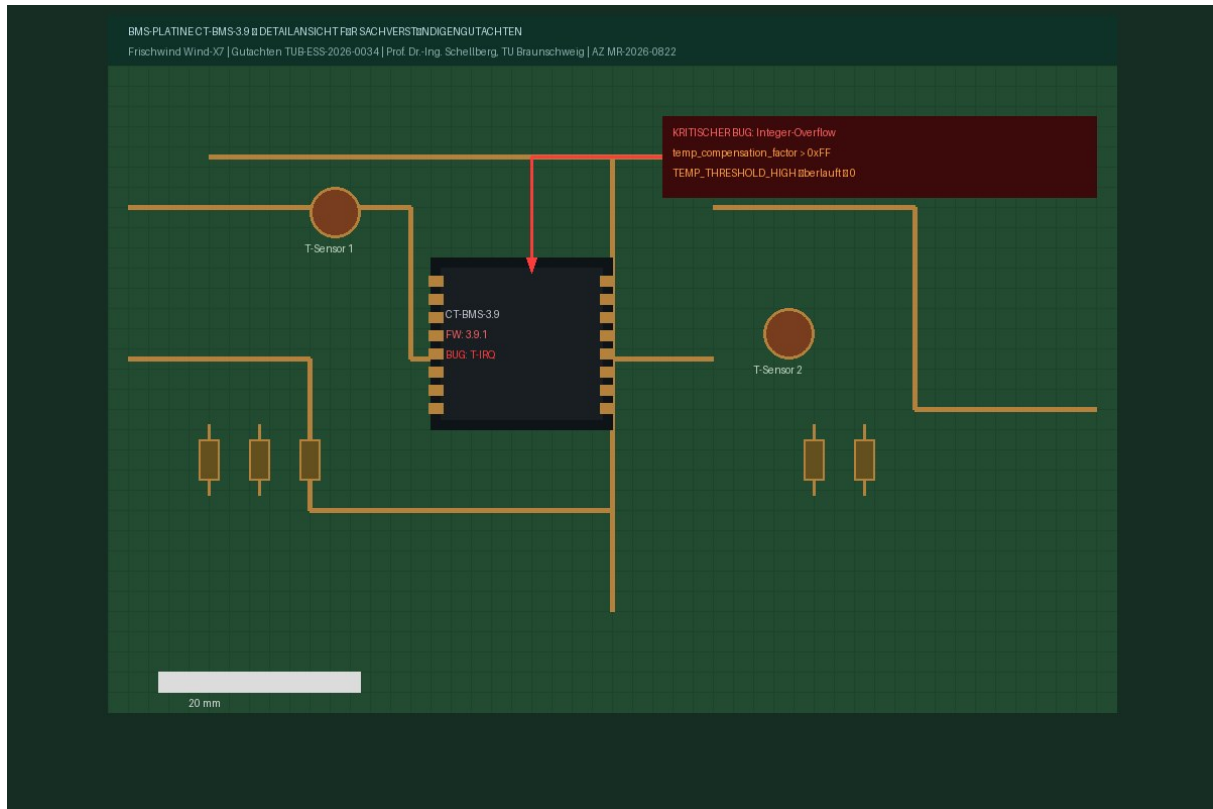
| Feld | Eintragung |
|----------------------------------|---|
| Produktname | Frischwind Wind-X7 Pedelec (alle Varianten) |
| Produktkategorie | Pedelec / EPAC nach EN 15194:2017 |
| EAN | 4 012 345 678 901 |
| Hersteller | Frischwind Mobility GmbH, Erfurt, Deutschland |
| Marken/Modelle | Wind-X7, Wind-X7 Pro (alle Größen S/M/L/XL) |
| Betroffene Einheiten (DE) | ca. 2.800 |
| Betroffene Einheiten (gesamt EU) | ca. 4.200 |
| Inverkehrbringen | März 2023 – Dezember 2025 |

Datei: jpg/akku-brand-tatortfoto.jpg



Bilddatei: akku-brand-tatortfoto.jpg

Datei: jpg/bms-platine-detailansicht.jpg



Bilddatei: bms-platine-detailansicht.jpg

Datei: jpg/e-bike-wind-x7-werbefoto.jpg

FRISCHWIND MOBILITY GmbH
Wind-X7 ■ Das Pedelec der Extraklasse
45V | 250W | EN 15194:2017 | CE

LITHION 45V
CT-Li-45-X

TECHNISCHE DATEN

Motor: Brose Drive S, 250 W
Akku: 45 V / 17,5 Ah (787 Wh)
BMS: CT-BMS-3.9 (ChinaTech)
Reichweite: bis 130 km
Ladezeit ca. 5,5 h
Max. Unterstützung: 25 km/h
Gewicht: 23,4 kg (Gr. M)
Schutzklasse: IP65
Preis ab 3.490 EUR

CE-Konformität 2006/42/EG
EN 15194:2017 (EPAC)
TÜV Rheinland NB0035

HINWEIS: Dieses Modell ist vom Rückruf betroffen ■ Nutzung eingestellt ■ AZ MR 2026-0822
BNetzA MFS-2026-RAPEX-1188 | Alle Wind-X7 Einheiten zurückgerufen seit 28.01.2026

Bilddatei: e-bike-wind-x7-werbefoto.jpg

Datei

PDF-Anhang: pdf/ce-konformitaetserklaerung-wind-x7.pdf



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II A

| | |
|---------------------|--|
| Hersteller: | Frischwind Mobility GmbH |
| Anschrift: | Gothaer Str. 18, 99094 Erfurt, Deutschland |
| Produktbezeichnung: | Pedelec (Electrically Power Assisted Cycle — EPAC) |
| Modell: | Wind-X7 (alle Größen: S, M, L, XL) |
| Modellnummer: | FW-WX7-2023-EU |
| Baujahr: | 2023–2025 |

| | |
|---------------|---|
| Beschreibung: | E-Bike mit 45-V-Lithium-Ionen-Akku, 250-W-Brose-Antrieb, max. Unterstützung |
| EAN: | 4 012 345 678 901 |

Angewandte EU-Richtlinien

| Richtlinie | Bezeichnung | Datum |
|-----------------------|---------------------------|------------|
| Richtlinie 2006/42/EG | Maschinenrichtlinie | 09.06.2006 |
| Richtlinie 2014/30/EU | EMV-Richtlinie | 26.02.2014 |
| Richtlinie 2014/35/EU | Niederspannungsrichtlinie | 26.02.2014 |

Angewandte harmonisierte Normen

EN 15194:2017 — Cycles — Electrically power assisted cycles — EPAC Bicycles
EN ISO 12100:2010 — Sicherheit von Maschinen — Risikobeurteilung

Benannte Stelle

TÜV Rheinland GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln | Kennnummer benannte Stelle: NB 0035 | Baumusterprüfbescheinigung: TR-2022-LF-4412 vom 09.02.2023

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben beschriebene Produkt mit den Bestimmungen der aufgeführten EU-Richtlinien übereinstimmt.

Erfurt, 10. Februar 2023

Sven Frischwind

Geschäftsführer

Frischwind Mobility GmbH

Dr. Ilse Pohlmann-Wittfeldt

Chief Technology Officer

Frischwind Mobility GmbH

Hinweis: Diese Konformitätserklärung gilt für das Prototyp-Produkt Wind-X7 geprüft mit LiFePO4-Zellen (TÜV Rheinland, Feb. 2023). Aufgrund festgestellter Abweichungen im Serienprodukt (NMC-Zellen, BMS-Firmware V3.9.1) wurde diese Erklärung im Rahmen des Rückrufs (Kanzlei MR-2026-0822) als nicht mehr gültig für das Serienprodukt eingestuft.

Rechtsgrundlagen: MRL 2006/42/EG:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32006L0042> | EN 15194:2017 Beuth

Verlag | ProdSG: https://www.gesetze-im-internet.de/prodsg_2021/

Datei

PDF-Anhang: pdf/produktrueckruf-anweisung-haendler.pdf

FRISCHWIND MOBILITY GMBH

RÜCKRUFANWEISUNG FÜR DEN FACHHANDEL

E-Bike Wind-X7 — Alle Varianten und Baujahre

SOFORTIGER VERKAUFSSTOPP — RÜCKGABE ALLER BESTÄNDE ERFORDERLICH

| | |
|--------------------------------|---|
| Datum der Rückrufentscheidung: | 28. Januar 2026 |
| Datum dieses Schreibens: | 05. Februar 2026 |
| AZ Kanzlei: | MR-2026-0822 (Roosendaal Rechtsanwälte, Stuttgart) |
| AZ BNetzA: | MFS-2026-RAPEX-1188 |
| Geltungsbereich: | Alle Frischwind Wind-X7 Pedelecs, alle Größen (S/M/L/XL), alle Baujahre 2023–2025 |

1. Anlass des Rückrufs

Die Frischwind Mobility GmbH hat festgestellt, dass das Batterie-Management-System (BMS) des E-Bike-Modells Wind-X7 in der Firmware-Version 3.9.1 einen kritischen Software-Fehler enthält. Bei Umgebungstemperaturen über 38 °C und einem Ladestrom von mehr als 3 A wird der Überladeschutz nicht aktiviert. Die Akkuzellen können dadurch überladen werden, was zum thermischen Durchgehen und zu einem Brand führen kann. Es sind drei dokumentierte Brandvorfälle in Deutschland bekannt, bei denen eine Person schwer verletzt wurde.

2. Sofortmaßnahmen für den Handel

- Verkaufsstopp** Verkaufen Sie KEINE Wind-X7 Einheiten mehr. Sofort, ab Erhalt dieses Schreibens.
- Bestandssicherung** Lagern Sie alle Wind-X7 Bestände getrennt und kennzeichnen Sie jedes Fahrzeug mit der
- Kunden informieren** Informieren Sie Kunden, die ein Wind-X7 in der letzten Zeit abgeholt haben, telefonisch.
- Rückgaben annehmen** Nehmen Sie Rückgaben von Kunden entgegen. Protokollieren Sie jede Rückgabe (Formu
- Meldung an Frischwind** Melden Sie wöchentlich Ihre Rückgabezahlen an rueckruf@frischwind-mobility.de

3. Entschädigung und Logistik

Frischwind erstattet alle Kosten für Rücktransport und Lagerung. Händler erhalten eine Pauschalvergütung von 75 EUR pro protokollierter und zurückgesendeter Einheit. Die Rückholung der Fahrzeuge wird durch die Spedition Frischwind koordiniert (kostenfrei für den Händler). Bitte melden Sie Ihre Rückgabe-Stapel unter: logistik@frischwind-mobility.de

4. Hotline und Kontakt

Kostenlose Händler-Hotline: 0800-FRISCHWIND (Mo–Fr 08–18 Uhr)

E-Mail Rückruf: rueckruf@frischwind-mobility.de

Ansprechpartner: Thomas Gäbler (Qualitätsleitung), CCO Marc Lattermann

Quellenhinweis: ProdSG § 26 (Rückruf): https://www.gesetze-im-internet.de/prodsg_2021/ |
Marktüberwachungs-VO (EU) 2019/1020:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>

Frischwind Mobility GmbH | Gothaer Str. 18, 99094 Erfurt | www.frischwind-mobility.de | AZ Kanzlei:
MR-2026-0822